



UNIVERSIDAD ESAN
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Estimación de aglomeraciones de personas mediante visión computacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Informe Final del Capstone Project

Cliente: Lima Airport Partners (LAP)

Integrantes

Aguilar Contreras, Ángel	(22200133)
Rivadeneyra Huamán, Stephano Williams	(22101822)
Ortega Olazábal, José	(25200719)
Moreno Ugarte, Fabián	(25200717)

Universidad ESAN

Lima, Perú

Índice

1. Resumen Ejecutivo	1
2. Introducción	1
3. Planteamiento del Problema y Análisis del Contexto	3
4. Marco Teórico	8
5. Especificación de Requerimientos	14
6. Diseño del Sistema	21
7. Planificación y Gestión del Proyecto	33
8. Desarrollo y Entrenamiento del Modelo	33
9. Resultados y Análisis Comparativo	33
10. Conclusiones y Recomendaciones	34
11. Referencias Bibliográficas	34
12. Anexos	35
A. Modelo de cartel informativo de videovigilancia	35
B. Marco normativo: desarrollo completo	38
C. Análisis de impacto: desarrollo completo	50

1. Resumen Ejecutivo

Esta sección se completará en la versión final del informe.

2. Introducción

Qué dato operativo aporta el sistema

LAP cuenta ya con infraestructura de videovigilancia de circuito cerrado en el terminal. Este proyecto explora si esa misma infraestructura puede aprovecharse, mediante técnicas de visión computacional, para producir de forma automatizada y continua tres salidas de valor operativo directo:

1. **Ocupación por zona.** Cuántas personas hay en cada área definida sobre el plano del terminal, actualizada de forma continua durante la operación, en lugar de un recuento único para todo el recinto.
2. **Evolución temporal.** La serie de esa ocupación a lo largo del tiempo, que permite distinguir un pico puntual de una saturación sostenida y comparar una misma zona entre franjas horarias o entre días.
3. **Alertas por umbral.** Un aviso cuando una zona supera una cantidad de personas configurada y la mantiene durante un tiempo de permanencia también configurable. Las dos condiciones son necesarias: el umbral instantáneo por sí solo se dispara con el paso de un grupo, y lo que interesa al operador es la concentración que no se disuelve sola.

Las tres salidas se obtienen sin identificar, individualizar ni caracterizar biométricamente a los pasajeros que aparecen en la imagen. Esta condición delimita el problema tanto como las anteriores, y se retoma al cierre de esta sección.

2.1. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y evaluar un sistema de visión computacional que estime la concentración de personas por zona del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a partir de las cámaras fijas del terminal, y que entregue al operador ocupación por zona, su evolución temporal y alertas por umbral de permanencia, sin recurrir a reconocimiento facial ni a la extracción de rasgos biométricos identificantes, en condiciones de cumplimiento con el marco normativo peruano de protección de datos personales.

Objetivos específicos

1. Caracterizar el problema operativo de aglomeración en el terminal, delimitando las zonas de interés y los umbrales de ocupación y permanencia que hacen que una concentración pase a ser operativamente relevante.
2. Revisar el estado del arte en detección, localización y conteo de personas en escenas congestionadas, e identificar qué enfoque resulta más adecuado para un entorno aeroportuario y para las restricciones de privacidad del proyecto (Sección 4).
3. Diseñar e implementar el componente de detección y estimación, fijando la granularidad de salida (superficie de densidad, conteo agregado por zona o localización individual) que resulte de aplicar el principio de proporcionalidad de la Sección 3.3.3 y la síntesis de antecedentes de la Sección 4.4. Esta decisión se documentará en la Sección 6 cuando el equipo la cierre; al cerrar esta versión del informe sigue abierta, y tanto la arquitectura como la granularidad de salida están pendientes de fijarse por escrito.
4. Producir las tres salidas operativas comprometidas en el objetivo general (ocupación por zona, evolución temporal y alertas por umbral de permanencia) y verificarlas sobre material de prueba antes de proponer su despliegue.
5. Determinar el marco de cumplimiento normativo aplicable al tratamiento de imágenes de un espacio de uso público bajo gestión concesionada, incluyendo el análisis de impacto y los requisitos de privacidad desde el diseño que ese tratamiento exige (Secciones 3.3.3 y 3.4).
6. Evaluar el desempeño del sistema mediante métricas cuantitativas y cualitativas, indicando en cada caso sobre qué conjunto de datos fue medido cada resultado. Ninguna cifra obtenida sobre conjuntos públicos se presentará como desempeño esperable en el terminal sin la validación en sitio que la Sección 4.3 señala como condición previa.
7. Identificar los requisitos de validación que quedan fuera del alcance material de este Capstone (en particular el acceso a datos del propio terminal y la evaluación de sesgo demográfico) y dejarlos documentados como trabajo pendiente en lugar de darlos por resueltos (Sección 10).

El problema que aborda este proyecto es operativo, pero el medio para resolverlo consiste en tratar imágenes de personas en un espacio de uso público, y eso somete al proyecto a un régimen jurídico que condiciona el diseño antes que la implementación. La decisión de granularidad del objetivo específico 3 no es solo técnica: de ella depende qué datos se tratan y con qué justificación. La Sección 3.3.3 desarrolla el marco normativo aplicable y la Sección 3.4 el análisis de impacto correspondiente; aquí basta con dejar señalado que las

tres salidas operativas descritas se han definido de forma agregada precisamente para que la utilidad para LAP no dependa de identificar a ningún pasajero.

3. Planteamiento del Problema y Análisis del Contexto

3.1. Descripción del Caso

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, operado por Lima Airport Partners (LAP), no distribuye a sus pasajeros de manera uniforme. En determinadas franjas horarias, y en puntos concretos del terminal (filtros de seguridad, control migratorio, mostradores de *check-in*, salas de embarque), se forman concentraciones muy superiores a las del resto del recinto en ese mismo momento.

La aglomeración, por sí sola, no constituye el problema. Lo constituye cuando la cantidad de personas reunidas en un punto excede, durante un tiempo sostenido, la capacidad de atención dispuesta para ese punto: es entonces cuando aparecen las colas que se alargan, los tiempos de espera que comprometen la conexión de un vuelo y las condiciones de incomodidad o de riesgo en un espacio cerrado. La magnitud que interesa medir no es, por tanto, el volumen total de pasajeros del terminal, sino una combinación de tres variables: *cuántas* personas, en *qué* zona y durante *cuánto* tiempo.

Medir esa combinación importa porque las decisiones que la atienden son de corto plazo y reversibles: habilitar un mostrador adicional, redirigir el flujo hacia un filtro descargado, adelantar un relevo de personal o abrir una segunda fila. Todas ellas dependen de conocer dónde se está formando la concentración *mientras* se forma. Un recuento que llega al cierre de la jornada sirve para planificar el mes siguiente, pero no para resolver la cola de esta mañana.

El procedimiento con que LAP resuelve hoy esa decisión no consta en la documentación disponible para el equipo, de modo que este informe no lo describe ni lo evalúa. Sí puede enunciarse la limitación genérica de cualquier método basado en observación humana periódica, que es la alternativa frente a la cual se plantea este proyecto: cubre un punto a la vez, produce una lectura discontinua en el tiempo, y su registro depende de que alguien lo anote, de modo que no deja una serie homogénea sobre la que puedan compararse dos días, dos zonas o dos franjas horarias.

Conviene precisar el alcance de todo lo anterior para no sobredimensionar el problema que el proyecto atiende. El equipo no cuenta, al momento de escribir este informe, con evidencia documentada por LAP que cuantifique el problema en el propio terminal: no dispone de incidentes de aglomeración registrados, de tiempos de cola medidos ni de quejas de pasajeros contabilizadas. Tampoco consta el aforo del terminal ni su superficie por zona. El proyecto parte, en consecuencia, de una necesidad operativa plausible y compartida por

la literatura de conteo de multitudes en espacios de alto tránsito, y no de una cifra propia de incidentes en el Aeropuerto Jorge Chávez. Todas las magnitudes que este informe sí reporta proceden de conjuntos de datos públicos o de grabaciones propias del equipo, y se identifican como tales en cada caso.

3.2. Identificación de Variables y Restricciones

Las variables que el sistema debe estimar son las tres enunciadas en la Sección 3.1: cuántas personas hay, en qué zona y durante cuánto tiempo. Su delimitación depende de las condiciones siguientes.

Alcance funcional. El proyecto cubre la estimación de la concentración de personas por zona a partir de imágenes de cámaras fijas. Queda expresamente fuera de su alcance cualquier forma de identificación, reidentificación o caracterización individual de las personas detectadas: el sistema está pensado para responder *cuántas personas hay, y dónde, no quién es cada una*. La Sección 4.2 señala, sin embargo, que esta distinción es una cuestión de política de persistencia y no solo de algoritmo: el mismo modelo que localiza personas puede, si sus salidas se retienen y se asocian entre cuadros, aproximarse a un seguimiento de trayectorias. Por eso la granularidad de salida que finalmente se implemente es, como se indica en el objetivo específico 3, una decisión que debe quedar documentada por escrito antes de cerrar la Sección 6.

Zonas cubiertas. Las zonas concretas del terminal sobre las que se entrena y evalúa el sistema dependen de qué cámaras y qué material audiovisual habilite LAP para el proyecto, dato que a la fecha de este informe no ha sido confirmado y que solo LAP puede proporcionar. Donde este informe menciona zonas a título de ejemplo (filtros de seguridad, mostradores de *check-in*, salas de embarque), lo hace como ilustración del tipo de espacio al que el sistema podría aplicarse, no como una cobertura ya acordada con el cliente. El número de zonas que finalmente se defina, y el número de cámaras que las cubra, tampoco están fijados.

3.3. Restricciones del Proyecto

3.3.1. Restricciones Técnicas

Fase del proyecto y limitación de dominio. Esta primera entrega corresponde a Capstone I: un desarrollo y validación conceptual del sistema sobre conjuntos de datos públicos de conteo de multitudes, sin acceso todavía a material propio del Aeropuerto Jorge Chávez. Esto impone la limitación más importante del proyecto en esta etapa, y conviene enunciarla sin atenuarla porque condiciona la lectura de todo lo que sigue: como documenta en detalle la Sección 4.3, los propios autores de la literatura revisada reconocen una brecha de dominio entre los conjuntos públicos de entrenamiento y un entorno de despliegue nuevo,

y señalan que el desempeño se degrada de forma marcada cuando no media una etapa de adaptación de dominio. En consecuencia, ninguna cifra de desempeño que se reporte en la Sección de Resultados debe leerse como una predicción de exactitud para el Aeropuerto Jorge Chávez: es, en el mejor de los casos, una cota de referencia sobre datos públicos, sujeta a validarse en sitio antes de comunicarse a LAP como una expectativa de desempeño (Sección 3.3.3).

A esa limitación se suman dos restricciones propias del entorno. El sistema debe operar sobre las cámaras fijas ya instaladas, que no comparten resolución, altura ni ángulo. Y buena parte de la jornada el terminal opera en baja densidad, régimen que, según reconocen los propios autores de CSRNet, no es el terreno donde su método destaca (Sección 4.1).

3.3.2. Restricciones Éticas

El sistema debe responder cuántas personas hay y dónde, nunca quién es cada una, y de esa condición se siguen tres restricciones. La primera es no identificar ni individualizar a los pasajeros: ninguna etapa debe extraer rasgos faciales ni construir plantillas biométricas, y la granularidad de salida debe ser la mínima que resuelva el problema, porque la diferencia entre estimar una aglomeración y seguir a una persona no depende del algoritmo sino de si las salidas se persisten y se encadenan. La segunda es no deslizarse hacia otras finalidades: una vez instalada la infraestructura, añadir reidentificación o reconocimiento facial es una decisión de configuración, de modo que el proyecto incorpora una declaración expresa de finalidades excluidas. La tercera es no prometer exactitud sin validación: ninguna cifra obtenida sobre conjuntos públicos debe presentarse a LAP como desempeño esperable en el terminal.

3.3.3. Restricciones Legales

El tratamiento de imágenes de personas en el terminal está sujeto a la Ley 29733, de Protección de Datos Personales, y a su reglamento, el D.S. 016-2024-JUS, cuya entrada en vigor se habría producido el 30 de marzo de 2025, fecha pendiente de contrastar contra la fuente oficial. Para videovigilancia rige además la Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD. Se superpone el régimen de seguridad ciudadana del D.L. 1218 y la Ley 30120, cuya denominación oficial también falta confirmar, reglamentados por el D.S. 007-2020-IN, que alcanza a los establecimientos comerciales abiertos al público con aforo de cincuenta personas o más. Cómo encaja un terminal concesionado en ambos regímenes debe validarlo el área legal de LAP.

De ese marco se derivan cinco restricciones de diseño. El consentimiento no es viable en un terminal, de modo que la licitud depende de un supuesto del artículo 14 que solo LAP puede invocar y de superar el examen de proporcionalidad del artículo 7: a igual utilidad, la salida agregada por zona prevalece sobre la localización individual. La finalidad declarada no

puede extenderse (artículo 6), y medir permanencias en zonas comerciales exigiría una base propia. La Directiva fija para las imágenes una conservación máxima de treinta a sesenta días y el D.S. 007-2020-IN exige conservar las de seguridad al menos cuarenta y cinco, lo que obliga a separar el subsistema de conteo del CCTV. El deber de información exige carteles como el del Anexo A. Y ejecutar la inferencia fuera del Perú crearía un flujo transfronterizo (artículo 15), por lo que se prefiere el procesamiento local. La privacidad desde el diseño, exigible por el principio de responsabilidad proactiva, se concreta en los requisitos de la Sección 5.

Contrastado con el prototipo del equipo, ningún enfoque revisado construye plantillas biométricas, pero el prototipo persiste trayectorias individuales. Resultan cuatro hallazgos no conformes: falta la Evaluación de Impacto en Protección de Datos, exigible antes de tratamientos de alto riesgo como la videovigilancia masiva; no se cumple el requisito de salida agregada, defecto que el equipo puede corregir; y faltan la validación de exactitud en el terminal y la evaluación de sesgo demográfico, que requieren acceso a material de LAP. Siguen pendientes la política de retención, la localización del procesamiento y la trazabilidad de licencias de los conjuntos de datos. El desarrollo completo figura en el Anexo B.

3.4. Análisis Técnico, Ético, Social, Ambiental

Este análisis sigue la estructura de una Evaluación de Impacto en Protección de Datos: identificar el tratamiento, valorar su necesidad y proporcionalidad, identificar los riesgos para los titulares y proponer medidas de mitigación. Esa evaluación es exigible antes de iniciar un tratamiento basado en la captación masiva y continua de imágenes, con independencia de que el modelo produzca conteos agregados, de modo que este apartado es su contenido sustantivo. Se prefiere declarar un impacto como no cuantificado antes que estimarlo sin base. El desarrollo completo figura en el Anexo C.

3.4.1. Análisis Técnico

El riesgo técnico dominante es la brecha de dominio. Los autores de P2R [1] reconocen que el desempeño de los métodos de conteo se degrada de forma marcada cuando el entorno de despliegue difiere del de entrenamiento, y documentan un modo de fallo que produce sobreestimación severa del conteo. Ninguna cifra obtenida sobre datos públicos predice, por tanto, la exactitud en el terminal. A ello se suman el sesgo de anotación, pues la métrica de localización más exigente de P2PNet [2] cae por efecto de las desviaciones de etiquetado, y el sesgo demográfico, que ninguno de los trabajos revisados evalúa de forma desagregada: la estatura, los cubrimientos de cabeza, el equipaje voluminoso o las sillas de ruedas pueden inducir desempeño desigual en una población tan heterogénea como la de un aeropuerto internacional. Se recomienda que la validación en sitio incluya una evaluación desagregada,

al menos por franja de estatura y por presencia de equipaje voluminoso.

3.4.2. Análisis Ético

El sistema ofrece una alternativa menos invasiva que la identificación biométrica para la misma finalidad, pero su riesgo principal no es técnico sino de gobernanza: el deslizamiento de finalidad. Una vez desplegada la infraestructura, incorporar reidentificación para medir tiempos de permanencia, o reconocimiento facial para detectar personas de interés, es una decisión de configuración y de presupuesto, no un rediseño. La mitigación que se propone es documental y contractual: una declaración de finalidades excluidas conforme a la cual el sistema no identifica personas, no realiza seguimiento individual de trayectorias, no reconoce emociones y no alimenta decisiones automatizadas sobre pasajeros individuales, reforzada por los requisitos de no persistencia y salida agregada de la Sección 5. Una lista de lo que el sistema no hace es más difícil de erosionar silenciosamente que una lista de lo que sí hace.

3.4.3. Análisis Social

El beneficio social es la prevención de incidentes por aglomeración y una asignación de recursos basada en evidencia. Frente a él se identifican tres riesgos. Si el subconteo se concentra en un grupo, las zonas donde ese grupo se concentra reciben sistemáticamente menos personal y menos apertura de mostradores: el daño no es individual sino distributivo. El segundo es el sesgo de automatización: si el personal llega a confiar en el tablero más que en su propia observación, un fallo en un momento crítico produce un efecto peor que la ausencia del sistema, y un operador que aprueba mecánicamente sus alertas reintroduce de hecho la decisión automatizada que la supervisión humana pretende evitar. Por eso se recomienda tratar la capacitación de los operadores en los modos de fallo del modelo como medida de mitigación y no como accesorio de implantación. El tercero es el uso laboral no declarado: si los conteos por zona se cruzan con los turnos del personal, el sistema se convierte en una herramienta de evaluación de desempeño, y esa exclusión debe figurar expresamente en la declaración de finalidades.

3.4.4. Análisis Ambiental

El equipo no ha medido el consumo energético del entrenamiento ni de la inferencia, de modo que este análisis es cualitativo. La reutilización de modelos preentrenados evita entrenar desde cero, y la pérdida de P2R prescinde del algoritmo húngaro: sobre una imagen de 576×960 píxeles con 775 puntos anotados, su cálculo es cerca de sesenta y ocho veces más rápido que el de la pérdida punto a punto [1], aunque esa cifra mide una operación por iteración y no el consumo total. A lo largo de la vida útil, la inferencia continua pesará previsiblemente más que el entrenamiento, y las decisiones que la reducen (muestrear un fotograma cada

varios segundos, procesar en el borde, no persistir imágenes y agregar la salida) son las mismas que reducen la exposición de datos personales. Se recomienda registrar las horas de GPU desde el primer entrenamiento, porque ese dato no es reconstruible a posteriori, y reutilizar la infraestructura de CCTV existente, que es además la opción económicamente decisiva.

4. Marco Teórico

El conteo de personas en escenas congestionadas es un problema con una línea de investigación propia dentro de la visión computacional. Esta sección revisa tres trabajos que marcan tres etapas sucesivas de esa línea (la regresión de mapas de densidad, la detección puramente basada en puntos y el aprendizaje semi-supervisado sobre puntos) y discute, para cada uno, qué propone, por qué resulta pertinente para el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y qué limitación reconocen sus propios autores.

Se privilegia deliberadamente la limitación *declarada por los autores* sobre la crítica externa: en un informe de cumplimiento, lo que un proveedor de tecnología reconoce por escrito sobre su propio método es el insumo más defendible para dimensionar el riesgo residual del sistema.

Solo se reproducen aquí las cifras que constan en el texto en prosa de cada artículo, es decir, en su resumen, introducción o discusión de resultados. Las que figuraban únicamente en las tablas de resultados se omiten: la conversión de esos cuadros a texto plano mezcla filas y columnas, y una cifra mal atribuida a un conjunto de datos sería precisamente el tipo de afirmación no verificable que este informe debe evitar. Donde la comparación importa, se citan las magnitudes relativas que los propios autores enuncian en prosa, que es la forma en que además presentan sus contribuciones.

4.1. CSRNet: redes convolucionales dilatadas para escenas altamente congestionadas

Qué propone

Li, Zhang y Chen [3] proponen CSRNet, una red completamente convolucional para reconocimiento de escenas congestionadas compuesta por dos bloques: un *front-end* que reutiliza las primeras diez capas convolucionales de VGG-16 para extracción de características 2D, y un *back-end* de convoluciones dilatadas que amplía el campo receptivo sin recurrir a capas de *pooling*. La motivación explícita es prescindir de las arquitecturas multi-columna previas: los autores muestran experimentalmente que las tres columnas de MCNN aprenden características casi idénticas, de modo que la ramificación introduce redundancia y tiempo de entrenamiento sin aportar diversidad de escala real. La salida del modelo no es un número

sino un mapa de densidad, entrenado con pérdida euclídea contra un mapa de referencia generado difuminando cada anotación de cabeza con un núcleo gaussiano geoméricamente adaptativo.

Los autores enuncian sus resultados en términos comparativos frente al estado del arte del momento: sobre ShanghaiTech obtienen un 7 % menos de MAE que CP-CNN en la Parte A y un 47,3 % menos en la Parte B. Extienden además el método al conteo de vehículos sobre TRANCOS, donde reportan un 15,4 % menos de MAE que el mejor método previo.

Por qué aplica al caso LAP

Tres propiedades del diseño son directamente relevantes para el terminal.

1. **La salida es un mapa de densidad, no una identidad.** El modelo produce una superficie continua de concentración espacial y el conteo se obtiene integrándola. Ninguna etapa del *pipeline* requiere extraer rasgos faciales ni construir una plantilla biométrica. Como se argumenta en la Sección 3.3.3, esta característica es el principal insumo técnico para sostener que el tratamiento no recae sobre datos biométricos, aunque la conclusión depende también de qué se almacene aguas arriba del modelo.
2. **La arquitectura es puramente convolucional y admite resoluciones variables.** Esto importa operativamente: las cámaras de un terminal no comparten resolución, altura ni ángulo, y el modelo no obliga a reescalar todo a un formato único.
3. **La distribución espacial es informativa por sí misma.** Los autores ilustran el punto con tres imágenes que contienen el mismo número de personas pero distribuciones radicalmente distintas. Para LAP, saber que hay 300 personas en el hall de salidas es mucho menos útil que saber que 200 de ellas están concentradas frente a tres mostradores.

Limitación reconocida por los autores

La limitación más explícita aparece en la evaluación sobre UCSD, un conjunto de escenas relativamente dispersas (entre 11 y 46 personas por imagen): los propios autores indican que superan a la mayoría de métodos previos *excepto a MCNN en la categoría MAE*. El artículo consigna en prosa que CSRNet alcanza 1,16 de MAE sobre ese conjunto, pero no es esa cifra sino la excepción reconocida la que interesa aquí. Reconocen además que la baja resolución de los cuadros (238×158 píxeles) dificulta generar un mapa de densidad de calidad tras operaciones de *pooling* sucesivas, y que fue necesario reescalar por interpolación bilineal a 952×632 .

Esto tiene una consecuencia directa para el proyecto: el régimen de baja densidad no es el terreno donde el método brilla, y buena parte del día un terminal aéreo opera precisamente en baja densidad. El método está optimizado para el escenario que menos ocurre.

Una segunda limitación, más estructural, es que el mapa de densidad no entrega posiciones individuales. Los autores lo asumen como parte del paradigma; el trabajo siguiente lo convierte en su crítica central.

4.2. P2PNet: un marco puramente basado en puntos

Qué propone

Song et al. [2] sostienen que localizar individuos responde mejor a las demandas prácticas del análisis de multitudes que simplemente contarlos, y que los métodos existentes basados en representaciones intermedias (mapas de densidad o cajas delimitadoras pseudo-generadas) son contraintuitivos y propensos a error. Su propuesta, P2PNet, predice directamente un conjunto de puntos con sus coordenadas y confianzas, sin pasar por ninguna representación intermedia. La pieza crítica del método es la asignación de objetivos de aprendizaje: los autores establecen que tanto el caso en que varias propuestas se emparejan con una misma anotación como el caso inverso confunden al modelo durante el entrenamiento y producen conteos sobre- o sub-estimados, y resuelven el problema con un emparejamiento uno a uno mediante el algoritmo húngaro.

El trabajo aporta además una métrica, la *density Normalized Average Precision* (nAP), que evalúa conjuntamente localización y conteo, y que fue diseñada para no ignorar la variación de densidad entre escenas ni dejar sin penalización las predicciones duplicadas.

En cuanto a resultados de conteo, los autores los describen en prosa de forma comparativa: sobre ShanghaiTech Parte A reducen el MAE un 4,8 % y el MSE un 12,9 % respecto del segundo mejor método, ADSCNet, y sobre la Parte B logran una reducción del 2,3 % en MAE; sobre UCF_CC_50 rebajan el MAE en 2,1 puntos frente al segundo mejor resultado, y sobre NWPU-Crowd un 12,4 % frente a DM-Count. La única cifra absoluta que el artículo enuncia fuera de sus tablas es un MAE de 85,32 sobre UCF-QNRF. En localización, los autores señalan que el $nAP_{0,5}$ se sitúa cerca del 90 % en la mayoría de los conjuntos y reportan un F1/Precisión/Recall de 71,2 %/72,9 %/69,5 % bajo la métrica de NWPU-Crowd.

Por qué aplica al caso LAP

La localización individual es lo que convierte una cifra en una decisión operativa. Un conteo agregado por cámara no permite decidir dónde abrir un mostrador adicional o hacia dónde redirigir el flujo; un conjunto de puntos sí, porque admite agregación por zonas definidas por LAP (colas de *check-in*, filtro de seguridad, migraciones) sin reentrenar el modelo.

Ahora bien, esta misma capacidad es la que eleva el perfil de riesgo del sistema y obliga a un análisis más fino en la Sección 3.3.3. Un punto con coordenadas no es un dato biométrico, pero sí es un dato espacio-temporal referido a una persona física presente en un

lugar y momento determinados. Si esos puntos se persisten y se encadenan en el tiempo, el sistema se acerca a un seguimiento de trayectorias, que es una finalidad distinta de la estimación de aglomeraciones y que requeriría su propia base de legitimación.

Queda así un riesgo a validar con el cliente. La diferencia entre *estimar una aglomeración* y *seguir a una persona* no es una diferencia de algoritmo sino de política de persistencia. Con la misma salida de P2PNet, retener los puntos y asociarlos entre cuadros produce trayectorias individuales. Este límite debe fijarse por diseño y por contrato, no dejarse a la configuración: una vez que el sistema está en producción, permitir la persistencia es un cambio de parámetro, mientras que prohibirla requiere volver sobre el diseño.

Limitación reconocida por los autores

Los autores reconocen tres limitaciones de manera explícita.

Primero, en UCF-QNRF admiten que su precisión «no es tan competitiva» frente a ADSCNet, aunque sea superior en todos los demás conjuntos. Segundo, en NWPU-Crowd atribuyen su desempeño inferior en la métrica MAE[S] a que sus predicciones se basan en un único mapa de características de una sola escala, elegido por simplicidad; señalan que incorporar fusión multiescala sería una mejora natural. Tercero, y más relevante para el caso LAP, observan que la precisión es notablemente menor bajo el umbral más estricto $nAP_{0,05}$, y explican que a esa exigencia de localización los efectos de las desviaciones de etiquetado empiezan a hacerse aparentes. El artículo no cuantifica esa caída fuera de sus tablas; el contraste que sí enuncia en prosa es que el $nAP_{0,5}$ ronda el 90 % mientras que ya bajo el umbral intermedio $nAP_{0,25}$ la precisión se mantiene por encima del 55 %.

Esta última observación es un límite *del suelo de verdad*, no del modelo: por debajo de cierta escala, la propia anotación humana es ruidosa. Cualquier compromiso de exactitud que el equipo ofrezca a LAP debe formularse a nivel de zona agregada y no a nivel de posición individual, porque a nivel individual la referencia contra la cual se mediría no es confiable.

4.3. P2R: pérdida punto-a-región para conteo semi-supervisado

Qué propone

Lin, Zhao y Chan [1] parten de una constatación económica: entrenar un contador basado en puntos exige anotar cientos o miles de puntos por imagen, y ese costo ha frenado la adopción del enfoque. Integran entonces los métodos basados en puntos en un marco semi-supervisado de pseudo-etiquetado, en el que un modelo maestro genera etiquetas para imágenes no anotadas y un modelo estudiante aprende de ellas.

Al implementarlo detectan un problema específico: la confianza asociada a una pseudo-etiqueta no logra propagarse a los píxeles de fondo bajo el esquema punto-a-punto. Para diagnosticarlo diseñan un mapa de activación específico por punto (PSAM), y observan

que los píxeles vecinos de cada píxel de primer plano quedan sobre-activados, de modo que el decodificador los interpreta como instancias distintas. La solución propuesta es sustituir el emparejamiento punto-a-punto por uno punto-a-región (P2R): en lugar de detectar un punto por peatón, se segmenta una región local, de forma que todos los píxeles de esa región comparten la confianza del pseudo-punto correspondiente. Como efecto colateral, el algoritmo húngaro deja de ser necesario, lo que reduce el costo de cómputo de la pérdida.

Los experimentos se realizan sobre cuatro conjuntos (ShanghaiTech A y B, UCF-QNRF y JHU-Crowd++) bajo protocolos de 5 %, 10 % y 40 % de datos etiquetados. La afirmación central que los autores enuncian en prosa es que entrenar con el 5 % de los datos usando P2R supera al aprendizaje totalmente supervisado con el 10 %, y resulta equivalente a otros métodos semi-supervisados que emplean ese mismo 10 %. Como referencia del punto de partida, el artículo consigna que el modelo entrenado únicamente con ese 5 % de datos etiquetados alcanza un MAE de 93,7 y un MSE de 155,2 sobre ShanghaiTech Parte A. Bajo supervisión completa (100 % de etiquetas) P2R supera a P2PNet en los cuatro conjuntos.

La supresión del algoritmo húngaro tiene además un efecto que los autores miden y describen en prosa: sobre una imagen de 576×960 con 775 puntos anotados, el cálculo de la pérdida punto-a-punto requiere 0,4307 segundos frente a 0,0064 segundos de P2R, cerca de 68 veces más rápido. No es un detalle menor para el proyecto, porque el costo de cómputo del entrenamiento tiene una lectura ambiental que se retoma en la Sección 3.4.4.

Por qué aplica al caso LAP

Este es, de los tres, el trabajo con la implicancia legal más favorable, y conviene ser explícito sobre por qué.

El principio de minimización exige tratar solo los datos que resulten necesarios para la finalidad. Un método que alcanza desempeño competitivo con el 5 % de los datos etiquetados permite reducir en proporción similar el volumen de imágenes del terminal que deben ser revisadas y anotadas por personas. Menos imágenes anotadas significa menos exposición de imágenes de pasajeros reales a anotadores humanos, menos copias del material fuera del entorno controlado y una superficie de brecha considerablemente menor. La eficiencia de etiquetado deja de ser una ventaja de costo y se convierte en un argumento de cumplimiento.

Además, los experimentos de adaptación de dominio no supervisada del artículo abordan de frente el problema que el proyecto tendrá que resolver: ningún conjunto público de conteo de multitudes contiene escenas de un terminal aéreo peruano.

Limitación reconocida por los autores

Los autores documentan un caso de fallo atribuido al desenfoque producido por el movimiento de la multitud, y lo presentan como tal dentro de su comparación visual

de predicciones. El método tiene, por tanto, un modo de fallo reconocido y ligado a una condición, la multitud en movimiento, que en un terminal aéreo es la norma y no la excepción. El artículo no cuantifica en prosa la magnitud del error en ese caso concreto, de modo que aquí se recoge la existencia del modo de fallo y no su tamaño.

Más importante aún, los propios autores registran la brecha de dominio. Al transferir el modelo entre conjuntos sin adaptación de dominio el desempeño se degrada de forma marcada, y son ellos quienes señalan explícitamente que ese pobre desempeño subraya la brecha entre los datos de origen y los de destino; cuando se incorporan al entrenamiento datos no etiquetados del dominio de destino, los errores de estimación se reducen de forma significativa. El artículo enuncia esa diferencia en prosa sin consignarla numéricamente fuera de sus tablas.

Que los propios autores adviertan una brecha de dominio de esta naturaleza implica que las métricas publicadas sobre conjuntos públicos **no son extrapolables** al Aeropuerto Jorge Chávez. Presentar a LAP una cifra de exactitud tomada de la literatura, sin validación en el terminal, sería una afirmación sin respaldo. Este informe recomienda, en consecuencia, que ninguna promesa cuantitativa de desempeño figure en un entregable al cliente antes de una validación en sitio, aun cuando eso implique presentar el proyecto sin cifras atractivas.

4.4. Síntesis: cómo se articulan los tres trabajos

Los tres artículos no son alternativas entre las cuales elegir: forman una progresión en la que cada uno resuelve una limitación del anterior y, al hacerlo, desplaza el problema hacia el siguiente.

CSRNet [3] resuelve el problema de *cuántos* con una arquitectura simple y entrenable de extremo a extremo, pero entrega una superficie de densidad de la que no se puede extraer dónde está cada persona. P2PNet [2] resuelve el problema de *dónde* eliminando la representación intermedia y prediciendo puntos directamente, pero paga ese avance con un costo de anotación que crece con la densidad de la escena. P2R [1] resuelve el problema del *costo de anotación* llevando el enfoque por puntos al régimen semi-supervisado, y de paso elimina el algoritmo húngaro que P2PNet había introducido.

Vista desde el análisis de cumplimiento, la progresión tiene una lectura distinta y en parte inversa. Cada paso hacia adelante en capacidad técnica es también un paso hacia un perfil de riesgo distinto:

Trabajo	Avance técnico	Desplazamiento del riesgo
CSRNet [3]	Mapa de densidad sin representación individual	Perfil de riesgo más bajo: la salida es agregada por construcción. El riesgo se concentra aguas arriba, en qué se hace con el video original.

Trabajo	Avance técnico	Desplazamiento del riesgo
P2PNet [2]	Localización individual por puntos	El riesgo se traslada a la salida del modelo: coordenadas por persona, persistentes y encadenables en trayectorias. Exige control de persistencia.
P2R [1]	Desempeño competitivo con 5 % de etiquetas	Reduce el riesgo del proceso de anotación (menos imágenes reales expuestas a personas), pero introduce dependencia de pseudo-etiquetas cuya calidad no es auditable caso por caso.

De esta lectura conjunta se desprenden tres criterios que el análisis de cumplimiento traslada al desarrollo del sistema:

1. **La granularidad de la salida es una decisión de cumplimiento, no solo de producto.**
Si la finalidad declarada a LAP es estimar aglomeraciones, una salida agregada por zona satisface esa finalidad; una salida de coordenadas individuales la excede. El principio de proporcionalidad sugiere preferir la mínima granularidad que resuelva el problema, aunque el modelo sea capaz de más.
2. **La eficiencia de etiquetado de P2R es un argumento de minimización aprovechable.**
Conviene documentarla como tal en el análisis de riesgo y no solo como una ventaja de costo.
3. **Ninguna cifra de la literatura es transferible al terminal sin validación local.** La propia evidencia de [1] sobre brecha de dominio lo demuestra.

Esta síntesis queda deliberadamente abierta en un punto. La elección de arquitectura del sistema no consta por escrito al cerrar esta versión del informe, y por esa razón la auditoría de la Sección 3.3.3 se formula de manera condicional sobre los tres enfoques en lugar de sobre uno. Cuando esa elección quede documentada, corresponde cerrar esta síntesis indicando cuál de los tres se adopta y con qué granularidad de salida, porque de la granularidad (mapa de densidad, puntos individuales o agregación por zona) depende buena parte del examen de proporcionalidad de la Sección 3.3.3.

5. Especificación de Requerimientos

5.1. Requerimientos funcionales

Este apartado describe el prototipo tal como está implementado, no una versión aspiracional. Los casos de uso recogen lo que hace hoy la consola AeroTrack y el servidor

local que la atiende; la tabla final resume los requisitos funcionales que se derivan de ellos y su estado en el prototipo.

CU-01. Configurar el plano y las cámaras

Actor: Operador.

Precondición: el servidor local está en ejecución y el usuario ha iniciado sesión con el rol de operador.

Flujo: el operador elige uno de los planos del aeropuerto, crea un plano en blanco o importa una imagen, un PDF o un archivo DXF. Si importa una imagen o un PDF, recorta la región útil y el sistema la reduce a un dibujo esquemático de líneas por detección de bordes, en lugar de conservar la fotografía completa. Después coloca cada cámara sobre el plano, define su cobertura orientativa (cono, rectángulo o forma libre) y declara qué cámaras son vecinas entre sí.

Postcondición: el plano queda disponible para calibración.

CU-02. Calibrar una cámara

Actor: Operador.

Precondición: la cámara tiene una fuente de video válida.

Flujo: el operador marca un punto de referencia del suelo en el video y su correspondencia en el plano, un mínimo de cuatro veces; se recomiendan de seis a ocho puntos bien distribuidos. El sistema calcula la homografía y rechaza la calibración si hay referencias repetidas o casi alineadas. Con cinco o más puntos comprueba además cada referencia dejándola fuera del ajuste.

Postcondición: la cámara queda habilitada para proyectar posiciones al plano compartido.

CU-03. Procesar una fuente y hacer seguimiento

Actor: Operador.

Precondición: la cámara tiene una fuente configurada; si se usa YOLO, el operador dispone de los pesos del modelo en el equipo.

Flujo: el operador elige un detector (HOG de referencia, P2PNet o YOLO) e inicia la sesión. El sistema detecta personas en cada cuadro y asigna a cada una un identificador local estable dentro de esa cámara. Con HOG y P2PNet el seguimiento es una adaptación de ByteTrack [4] a puntos, con asignación húngara en dos etapas; con YOLO se sigue la caja completa de cada persona. Con P2PNet la posición no se proyecta al plano, porque el detector localiza cabezas y no pies y esta integración no aproxima una a otra sin validar el error que eso introduciría; ese modo sirve para validar detección y seguimiento por cámara,

no el plano completo.

Postcondición: cada persona detectada tiene un identificador local en esa cámara y, si la cámara está calibrada y el detector no es P2PNet, una posición en el plano.

CU-04. Asociar identidad entre cámaras

Actor: el sistema, a partir de la declaración de sincronización que hace el operador.

Precondición: al menos dos cámaras calibradas y vecinas, y el operador declaró expresamente que verificó la sincronización de reloj entre las fuentes.

Flujo: ante una observación nueva, el sistema busca entre las personas activas de una cámara vecina alguna cuya posición proyectada, ajustada por velocidad si no hay solape temporal, quede dentro de un margen de distancia y tiempo configurables. Si hay un candidato inequívoco, reutiliza su identificador y lo marca como estimado; si hay varios candidatos próximos, desempata con un descriptor de apariencia no biométrico; si ninguno es suficientemente inequívoco, lo marca como incierto en vez de forzar una fusión. Si la sincronización no está declarada, el sistema conserva los identificadores locales y no asocia personas entre cámaras.

Postcondición: cada observación queda con un identificador global y un estado de asociación: local, estimada o incierta.

CU-05. Detectar y alertar aglomeraciones

Actor: Operador o administrador.

Precondición: al menos una cámara configurada y una sesión de monitoreo en curso.

Flujo: el usuario define, por zona o de forma global, un radio, una cantidad mínima de personas y un tiempo de permanencia. El sistema marca una alerta cuando una concentración cumple los tres criterios de forma sostenida.

Postcondición: la alerta queda registrada como incidente en la vista de alertas, con un estado que el personal puede revisar, y se envía por correo si el aviso por correo está configurado.

CU-06. Visualizar el plano en vivo y el video por cámara

Actor: Operador o administrador.

Precondición: una sesión de monitoreo en curso.

Flujo: el usuario ve el plano con nodos, trayectorias recientes y aglomeraciones resaltadas, y puede pasar al video real de una cámara con la caja y el identificador de cada persona superpuestos.

Postcondición: la consulta no modifica la configuración ni la sesión.

CU-07. Exportar reportes

Actor: Operador o administrador.

Precondición: existe una sesión de monitoreo.

Flujo: el usuario exporta el reporte de la sesión en PDF, Excel, CSV o JSON. El reporte indica siempre si los datos proceden de una fuente real o de la demostración sintética.

Postcondición: el usuario obtiene el archivo del reporte; la sesión no se modifica.

CU-08. Gestionar proyectos independientes

Actor: Operador; el administrador solo puede abrir proyectos existentes.

Precondición: el usuario ha iniciado sesión.

Flujo: el operador crea un proyecto dándole un nombre, lo abre, lo renombra o lo elimina. Al entrar en la consola con más de un proyecto guardado, el usuario elige en cuál trabajar. El sistema rechaza los cambios destinados a un proyecto distinto del que está abierto, para que el borrador de un proyecto no sobrescriba el plano de otro.

Postcondición: cada proyecto conserva por separado su plano, sus cámaras, sus zonas y su calibración.

CU-09. Revisar la cámara en vivo antes de calibrar

Actor: Operador.

Precondición: la cámara tiene una fuente configurada y no hay una sesión de seguimiento en curso. No se requiere calibración.

Flujo: en el paso de prueba del asistente, el operador abre la vista en vivo de la cámara para comprobar encuadre, luz y retardo. Si la fuente es una grabación, puede pausarla, reanudarla y saltar a un instante; si es una cámara en vivo, ve la imagen tal como llega. También puede obtener una imagen fija para marcar la zona útil.

Postcondición: la apertura de la vista queda en el registro de auditoría. Al obtener una imagen fija, la fuente queda marcada como comprobada, con su resolución y su frecuencia de cuadros.

CU-10. Configurar y recibir avisos de equipaje sin custodia

Actor: Operador, que configura el aviso; operador o administrador, que lo recibe.

Precondición: la cámara tiene una fuente configurada y el equipo dispone de los pesos del modelo YOLO.

Flujo: el operador activa el aviso en cada cámara y fija el tiempo que un bulto debe permanecer quieto antes de avisar, entre 10 y 7200 segundos (90 por defecto), y cada cuánto se revisa, entre 2 y 60 segundos (4 por defecto). Durante el monitoreo el sistema busca

mochilas, bolsos y maletas cada pocos segundos y, si uno permanece quieto más del tiempo fijado, genera un aviso de equipaje sin custodia.

Postcondición: el aviso queda registrado como incidente en la vista de alertas y se envía por correo si el aviso por correo está configurado. Es un aviso para revisión humana, no una conclusión de seguridad: también se activa con el equipaje que un pasajero deja a su lado mientras espera.

CU-11. Configurar y recibir alertas de seguridad por correo

Actor: Operador o administrador.

Precondición: el usuario ha iniciado sesión y dispone de una cuenta de correo remitente con contraseña de aplicación.

Flujo: desde la vista de alertas, el usuario activa el aviso por correo e indica el servidor de correo, el puerto, la cuenta remitente, su contraseña y hasta veinte destinatarios, y puede enviar un correo de prueba. Ante cada incidente nuevo de aglomeración o de equipaje, el sistema envía un correo con el lugar, la cámara, la zona y la advertencia de que el aviso requiere comprobación humana, y no repite el mismo aviso antes de dos minutos.

Postcondición: la configuración queda guardada fuera de los archivos del proyecto, la contraseña no se muestra nunca en la interfaz y el cambio queda en el registro de auditoría.

CU-12. Consultar el panel comercial

Actor: Operador o administrador.

Precondición: existe una sesión de monitoreo.

Flujo: en la vista de reportes, pestaña de monitoreo integrado, el usuario consulta el panel comercial: zonas ordenadas por oportunidad comercial, contexto de la medición, traza de ocupación, tráfico por acceso y avisos para LAP. Puede descargar el mismo contenido en PDF, Excel, CSV o JSON.

Postcondición: la consulta no modifica la sesión; el panel indica si los datos proceden de una fuente real o son sintéticos.

La tabla siguiente resume los requisitos funcionales que se derivan de estos casos de uso y su estado verificado en el prototipo.

ID	Requisito	Estado
RF-01	Configurar plano y cámaras, con recorte e importación como dibujo de líneas	Implementado
RF-02	Calibrar por homografía con validación de consistencia geométrica	Implementado

ID	Requisito	Estado
RF-03	Detectar y seguir personas con detector seleccionable (HOG, P2PNet o YOLO)	Implementado; YOLO requiere pesos locales no incluidos
RF-04	Asociar identidad entre cámaras solo con sincronización declarada, con estado incierto cuando corresponda	Implementado
RF-05	Reglas de aglomeración configurables por radio, cantidad y permanencia	Implementado
RF-06	Visualizar el plano en vivo y el video real por cámara con el identificador superpuesto	Implementado
RF-07	Exportar reportes en PDF, Excel, CSV o JSON	Implementado
RF-08	Gestionar proyectos independientes, cada uno con su propio plano, cámaras y calibración	Implementado
RF-09	Revisar la cámara en vivo antes de calibrarla	Implementado
RF-10	Configurar por cámara y emitir avisos de equipaje sin custodia	Implementado
RF-11	Configurar y enviar alertas de seguridad por correo	Implementado
RF-12	Consultar el panel comercial y descargar su contenido	Implementado

5.2. Requerimientos de privacidad

La normativa de protección de datos exige que las garantías se incorporen desde la concepción del tratamiento y que la configuración más protectora venga activada por defecto (Sección 3.3.3). El sistema recoge esa exigencia como requisitos no funcionales, es decir, como condiciones que debe cumplir con independencia de su funcionalidad.

El requisito rector es que de la imagen no se deriven rasgos que permitan identificar a una persona, ni siquiera de forma indirecta (identificado en el proyecto como RNF-01). Su texto literal y el documento en que consta no figuran en la documentación disponible al cerrar esta versión, de modo que se recoge según lo reportado por el equipo y queda sujeto a contrastarlo con su fuente. De él y del principio de proporcionalidad se derivan diez requisitos:

- M-01 Procesamiento en el borde, de modo que el fotograma no salga del perímetro del terminal.
- M-02 No persistencia del fotograma, que se procesa en memoria y se descarta.

- M-03 Salida agregada por zona, sin coordenadas individuales persistidas.
- M-04 Difuminado irreversible de rostros si algún fotograma debe conservarse.
- M-05 Plazo de retención definido, con purga automática.
- M-06 Control de acceso por roles, con registro de auditoría.
- M-07 Cifrado en tránsito y en reposo.
- M-08 Carteles informativos conforme al Anexo A.
- M-09 Documentación del linaje de los datos.
- M-10 Supervisión humana: el sistema alerta y no ejecuta acciones automáticas sobre personas.

Donde un parámetro admita un ajuste más protector y otro menos protector (resolución de captura, frecuencia de muestreo, granularidad de la salida, plazo de retención), el valor predeterminado debe ser el más protector. Estos requisitos describen el sistema exigido y no el implementado: el prototipo del equipo cumple M-02, pero no M-03 (Sección 3.3.3).

5.3. Requerimientos no funcionales

Además del requisito de no identificación descrito en el apartado 5.2, el sistema debe cumplir cinco requisitos no funcionales sobre su operación. La tabla recoge cada uno y su estado verificado en el prototipo.

ID	Requisito	Estado
RNF-02	Servidor accesible solo desde el propio equipo, con credencial de sesión en toda operación de escritura	Implementado
RNF-03	No persistir imágenes de forma permanente	Cumplido para fuentes en vivo: los fotogramas se procesan en memoria y se descartan (M-02). Los videos cargados para pruebas se conservan localmente en el computador donde se ejecuta el sistema y su retención queda pendiente de definir por el equipo
RNF-04	Declarar expresamente cuándo el sistema opera en modo de demostración sintética	Implementado

ID	Requisito	Estado
RNF-05	No presentar ninguna cifra de desempeño sobre datos públicos ni sobre grabaciones propias como desempeño esperado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sin validación en sitio	Aplicado en este informe (Secciones 4.4 y 3.4)
RNF-06	Tiempo de inferencia compatible con la operación práctica	No verificado como cumplido: P2PNet en CPU, sin GPU, procesó del orden de 3,5 s por cada 0,2 s de video en la prueba registrada

6. Diseño del Sistema

Esta sección describe el diseño del prototipo AeroTrack, la consola con la que se configura y opera el sistema de estimación de aglomeraciones. El apartado 6.1 presenta los seis componentes que organizan el procesamiento de las imágenes. Los apartados siguientes documentan los componentes incorporados en la versión actual de la consola: la gestión de usuarios por roles, la gestión de proyectos independientes y el asistente de configuración en ocho pasos.

6.1. Arquitectura propuesta

La Sección 4.4 deja planteada la elección entre los tres enfoques revisados y, sobre todo, la granularidad de la salida, que es la decisión con mayor consecuencia para el análisis de proporcionalidad. El prototipo organiza el procesamiento en seis componentes, cada uno con una responsabilidad única.

El primero es la adquisición, que lee cada fuente de cámara, sea un archivo de video, una cámara USB o un flujo RTSP. El segundo es la detección: un detector intercambiable (HOG, P2PNet o YOLO) produce posiciones en píxeles con una confianza asociada. La elección del detector la hace el operador de forma explícita y no el sistema, porque ninguno de los tres es adecuado para todos los casos. El tercero es el seguimiento dentro de cada cámara. Con los detectores HOG y P2PNet es una adaptación de ByteTrack [4] a puntos, con filtro de Kalman de velocidad constante y asignación húngara en dos etapas según la confianza; con YOLO se sigue la caja completa de cada persona.

El cuarto componente es la calibración y proyección: cada cámara tiene una homografía propia hacia el plano, que se valida por consistencia geométrica antes de aceptarse. El quinto es la fusión entre cámaras, que asocia identidades por proximidad espacio-temporal

en el plano compartido y solo recurre a un descriptor de apariencia no biométrico como desempate de última instancia. El sexto reúne persistencia, analítica y presentación: mantiene en memoria el estado agregado de la sesión y lo expone en la consola, que ofrece configuración, plano en vivo, video por cámara y reportes. Los apartados siguientes describen cómo se presenta esa consola al usuario.

6.2. Gestión de usuarios y roles

El acceso a la consola requiere usuario y contraseña. En la primera ejecución el sistema pide crear un primer usuario (Figura 1), que queda con el rol de operador y puede dar de alta a los demás. La contraseña debe tener al menos seis caracteres y, según indica la propia pantalla, se guarda cifrada en el equipo y nunca en texto plano.

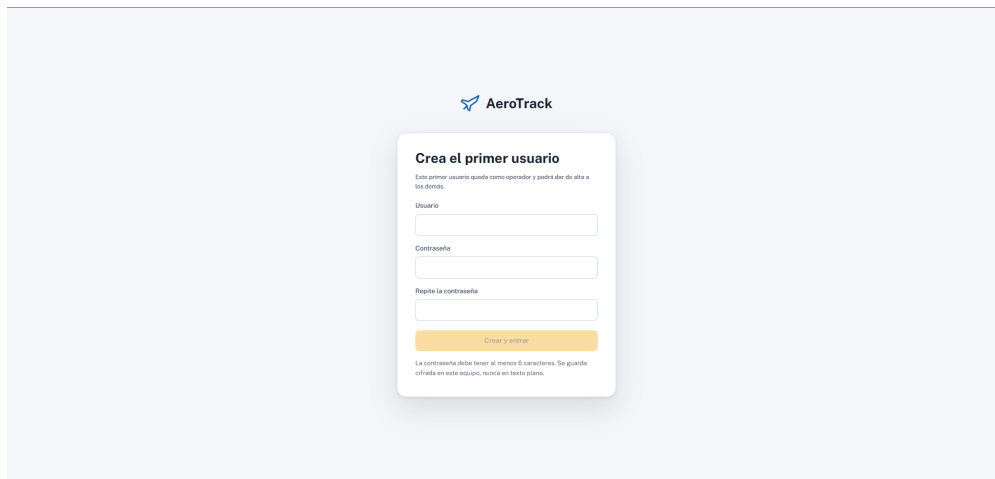
The image shows a web interface for creating a new user. At the top, there is a logo for 'AeroTrack' with a blue bird icon. Below the logo, the heading 'Crea el primer usuario' is displayed. A subtext explains that the first user created will be the operator and will be able to add others. The form consists of three input fields: 'Usuario', 'Contraseña', and 'Repite la contraseña'. Below these fields is an orange button labeled 'Crear y entrar'. At the bottom, a note states: 'La contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Se guarda cifrada en este equipo, nunca en texto plano.'

Figura 1: Creación del primer usuario en la primera ejecución de la consola.

Una vez dentro, la vista general muestra en la cabecera el proyecto activo junto al usuario y su rol, y organiza la consola en cinco pestañas: Vista general, Alertas, Videos y resultados, Reportes y Configuración (Figura 2). Desde esta vista se filtra por nivel, cámara, zona de imagen y rendimiento, y se inicia el monitoreo sobre el plano del nivel. En la captura los contadores de cámaras seleccionadas, entradas, salidas y tiempo de análisis están en cero porque el proyecto aún no tiene cámaras configuradas.

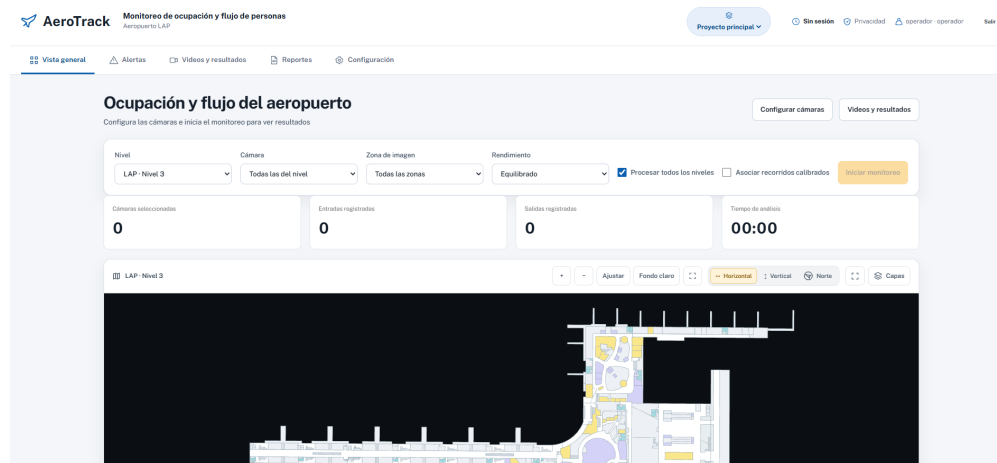


Figura 2: Vista general de la consola, con el proyecto activo en la cabecera y el plano del nivel 3.

El sistema distingue dos roles (Figura 3). El operador configura cámaras y plano; el administrador consulta resultados y ajusta los umbrales de alerta, sin acceso a la configuración. El panel de usuarios lista las cuentas existentes con su rol, permite eliminarlas y permite crear otras indicando nombre, contraseña y rol.



Figura 3: Panel de usuarios del sistema y formulario de alta con selección de rol.

6.3. Gestión de proyectos

Un proyecto representa un espacio monitoreado, por ejemplo un nivel de un terminal. Cada proyecto guarda por separado su propio plano, sus cámaras y su calibración, de modo que la configuración de un espacio no se mezcla con la de otro y es posible mantener varios proyectos y cambiar de uno a otro cuando haga falta. Al entrar en la configuración, la consola ofrece dos acciones: crear un proyecto nuevo, que conduce al asistente descrito en el apartado 6.4, o añadir una cámara al proyecto abierto (Figura 4). Para crear el proyecto basta con darle un nombre.

¿Qué quieres hacer?

Cada proyecto guarda su propio plano, sus cámaras y su calibración. Puedes tener varios y cambiar entre ellos cuando quieras.

Crear un proyecto nuevo

Te guío paso a paso: datos, plano, cámara y calibración.

Añadir una cámara

Se agrega a "Proyecto principal", el proyecto abierto.

Nombre del proyecto

Terminal A - Nivel 1

Crear y configurar Cancelar

Figura 4: Opciones para crear un proyecto nuevo o añadir una cámara al proyecto abierto.

Los proyectos guardados se listan con su nombre, el espacio al que corresponden, el número de cámaras y de planos, el momento de la última edición y su estado (Figura 5). En la captura figuran dos proyectos, ambos marcados como incompletos: el proyecto principal, sobre el nivel 3 del aeropuerto y con cuatro planos, y el proyecto Terminal A, Nivel 1, con un plano. Desde la lista se abre un proyecto, se retoma su configuración en el punto en que quedó, se renombra directamente sobre su tarjeta (Figura 6) o se elimina.

Proyectos guardados

Proyecto principal

Aeropuerto LAP - LAP - Nivel 3

0 cámaras 4 planos Editado hace 2 h

Incompleto

Abrir

Renombrar Eliminar

Terminal A - Nivel 1

Terminal A - Nivel 1 - Terminal A - Nivel 1

0 cámaras 1 plano Editado hace 2 min

Incompleto

Continuar configuración

Renombrar Eliminar

Figura 5: Lista de proyectos guardados, cada uno con sus cámaras, planos y estado.

Terminal A - Nivel 1

Terminal A - Nivel 1 - Terminal A - Nivel 1

0 cámaras 1 plano Editado hace 2 min

Incompleto

Continuar configuración

Renombrar Eliminar

Figura 6: Cambio de nombre de un proyecto sobre su propia tarjeta.

Al entrar en la consola, una pantalla pregunta en qué proyecto se quiere trabajar, muestra para cada uno su espacio, su número de cámaras y el estado de su configuración, y señala el último abierto (Figura 7). Así el usuario elige de forma expresa el espacio en el que va a trabajar y no mezcla datos de dos lugares distintos.

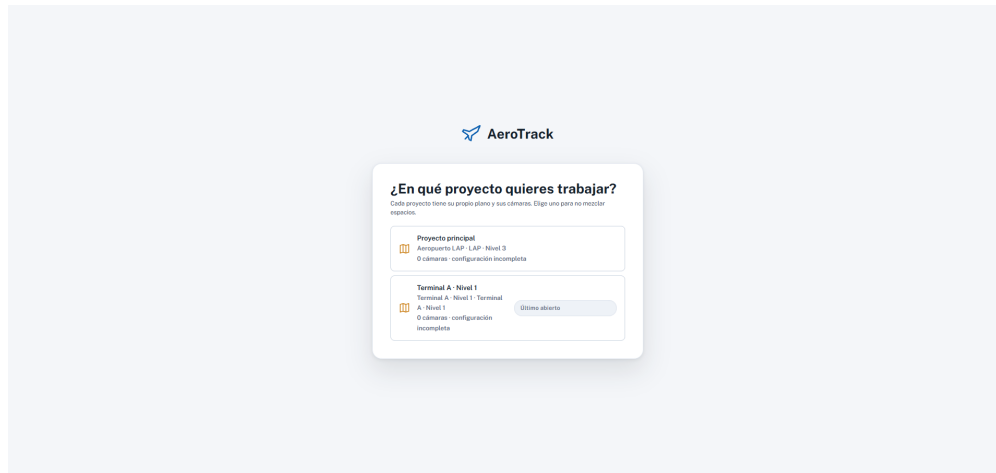


Figura 7: Selección del proyecto de trabajo al entrar en la consola.

6.4. Asistente de configuración

La configuración de un proyecto se completa con un asistente de ocho pasos: proyecto, plano, conexión, prueba, ubicación, calibración, zonas y alertas, y revisión. Una barra superior muestra los pasos, marca los completados y lleva la cuenta de cuántos están listos, y una indicación en la cabecera confirma que el avance queda guardado, de modo que un proyecto incompleto puede retomarse desde la lista de proyectos. Las capturas de los pasos 4, 6 y 8 se tomaron sin video, porque en el estado actual del prototipo aún no se dispone de grabaciones del terminal.

Paso 1: proyecto

Se identifica el espacio con el nombre del aeropuerto o proyecto y el del terminal y nivel, y se elige el tipo de fuente: videos grabados, para analizar grabaciones y consultar resultados por periodo, o cámaras en vivo, conectadas por USB, RTSP o IP (Figura 8). Una nota lateral recuerda que el análisis es de presencia y recorridos, sin reconocimiento facial.

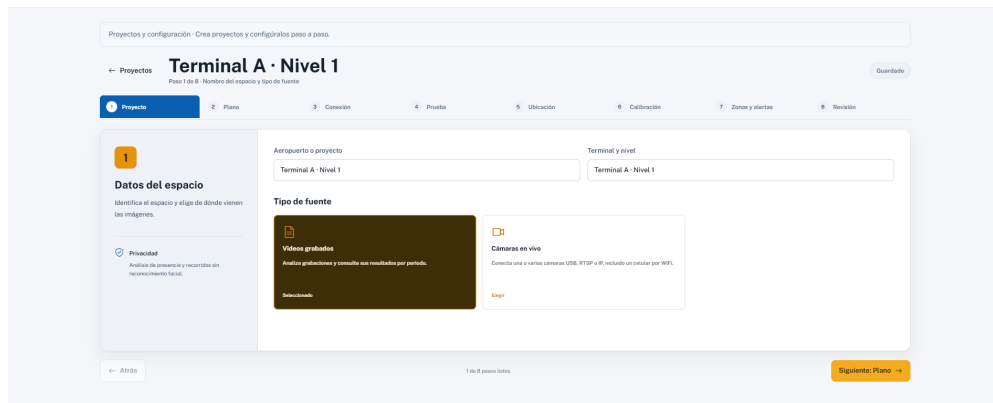


Figura 8: Paso 1 del asistente: datos del espacio y tipo de fuente.

Paso 2: plano

Se define el plano del espacio: se elige uno de los planos del aeropuerto, se importa una imagen o un PDF, o se dibuja el espacio con rectángulos, polígonos y líneas. El plano se acompaña de su ancho y su alto en metros, y admite marcar un área de trabajo como referencia opcional (Figura 9).

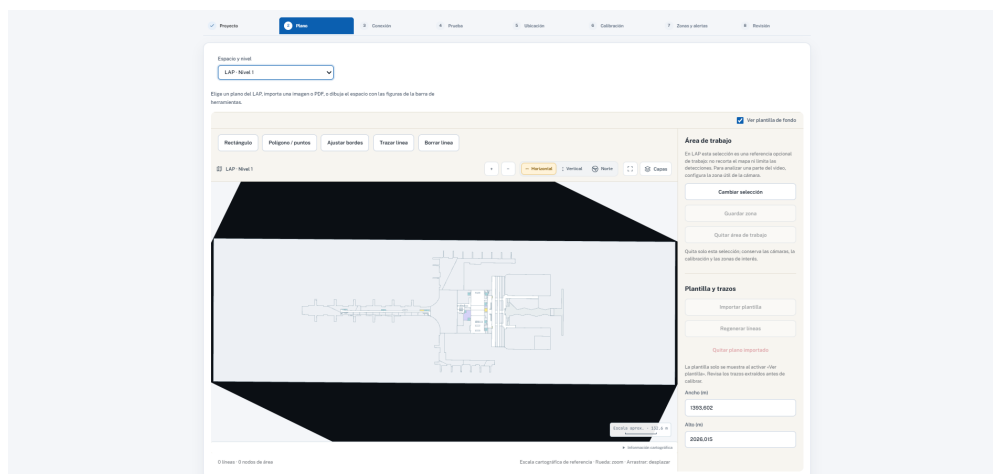


Figura 9: Paso 2 del asistente: plano del nivel y sus dimensiones en metros.

Paso 3: conexión

Se añaden las cámaras del proyecto (Figura 10). Para cada una se indica el plano asociado, el nombre visible en el mapa, la ubicación, la orientación y la fuente, con la ruta del video o la dirección de la cámara, y se fijan el umbral de alerta en personas y el tiempo de concentración sostenida (Figura 11). En el mismo paso se marca la zona útil de la imagen, que deja fuera reflejos, otras plantas y áreas que no deben analizarse, y, si la cámara ve una puerta, un acceso formado por un área exterior y otra interior, entre las que se cuenta el paso de personas y no visitantes únicos (Figura 12).

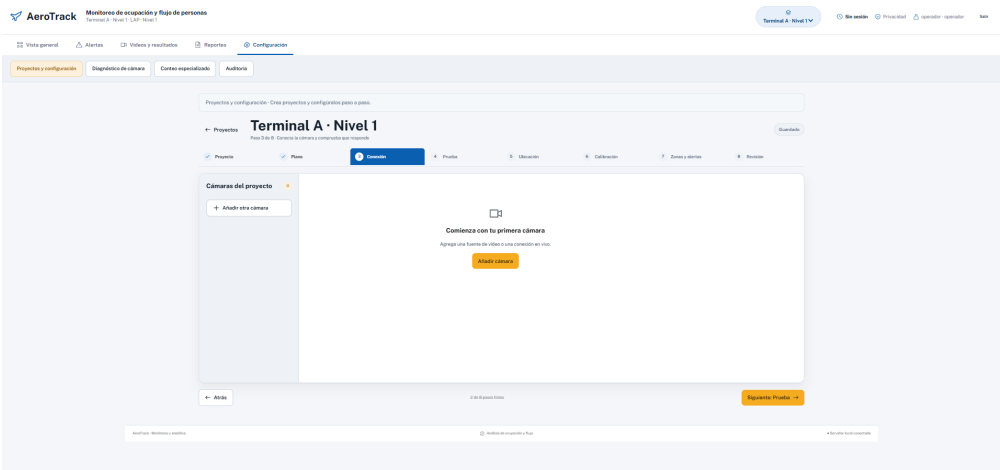


Figura 10: Paso 3 del asistente: lista de cámaras del proyecto, todavía vacía.

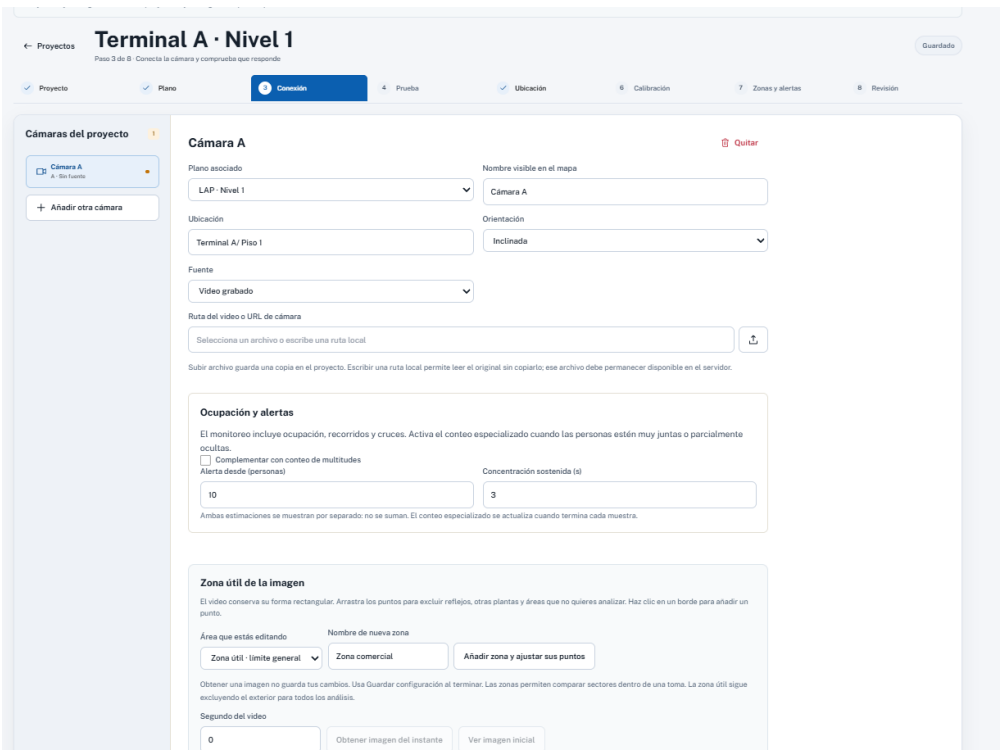


Figura 11: Paso 3 del asistente: datos de la cámara, fuente y umbrales de alerta.

Zona útil de la imagen

El video conserva su forma rectangular. Arrastra los puntos para excluir reflejos, otras plantas y áreas que no quieres analizar. Haz clic en un borde para añadir un punto.

Área que estás editando: **Zona útil - límite general** | Nombre de nueva zona: **Zona comercial** | **Añadir zona y ajustar sus puntos**

Obtener una imagen no guarda tus cambios. Usa Guardar configuración al terminar. Las zonas permiten comparar sectores dentro de una toma. La zona útil sigue excluyendo el exterior para todos los análisis.

Segundo del video: **0** | **Obtener imagen del instante** | **Ver imagen inicial**

Deshacer edición | **Quitar punto seleccionado** | **Usar toda la imagen**

Accesos de un local Opcional

Esta cámara sigue midiendo ocupación y recorridos. Añade un acceso solo si la puerta y ambos lados se ven con claridad.

Marca dos extremos de la puerta sobre el suelo. Se crean un área exterior y otra interior; arrastra sus cuatro puntos para ajustarlas a la toma. La flecha apunta al interior. Se cuenta el paso entre ambas áreas, no la aparición de una persona ni visitantes únicos.

Nombre del local y acceso: **Acceso principal**

Añadir acceso del local

Obtén la imagen inicial arriba para dibujar un acceso.

Los círculos ajustan la línea; los cuadrados, las áreas de confirmación. Mantén cada área a su lado de la puerta. Guarda con «Guardar configuración», en la cabecera del editor.

4 puntos · Configuración guardada · Esta zona se comparte entre seguimiento y conteo.

► Ubicación y cobertura sobre el plano · opcional para empezar

Probar esta fuente

3 de 8 pasos listos | **Siguiente: Prueba** →

Figura 12: Paso 3 del asistente: zona útil de la imagen y acceso de un local.

Paso 4: prueba

Se comprueba la cámara en movimiento para revisar encuadre, luz y retardo. El panel muestra el estado de la fuente, su resolución, su frecuencia de cuadros y si está calibrada, y permite iniciar una prueba de seguimiento que presenta el video procesado con identificadores temporales (Figura 13).

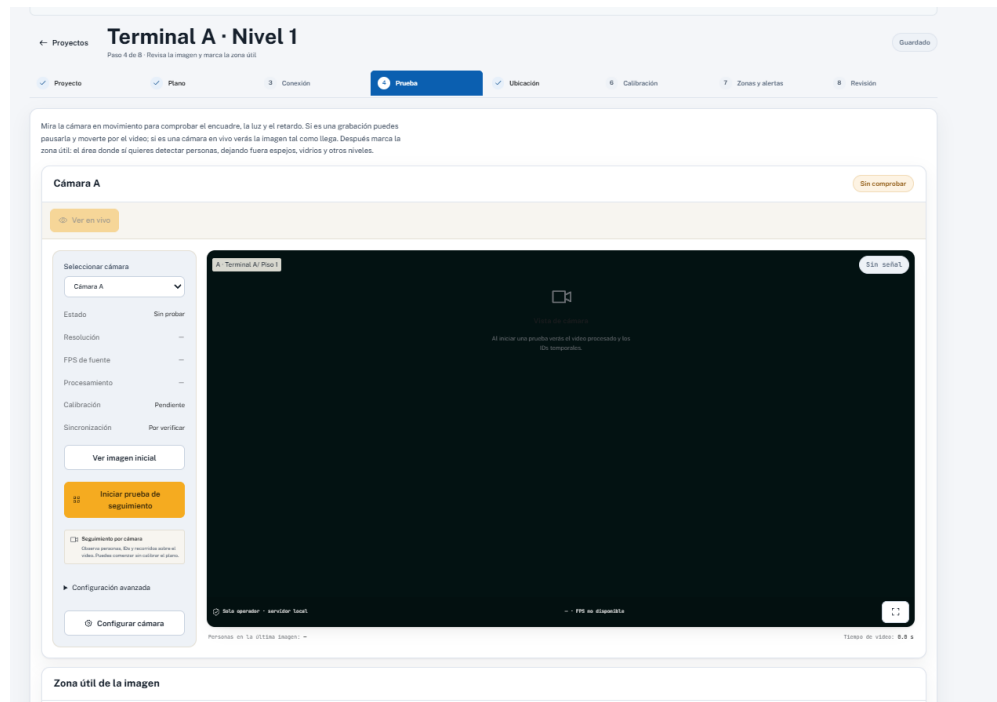


Figura 13: Paso 4 del asistente: prueba de la cámara, con el visor sin señal.

Paso 5: ubicación

Se coloca la cámara sobre el plano en el punto donde está instalada y se orienta hacia donde apunta, con su dirección, alcance, altura y ancho de cobertura (Figura 14). Esa cobertura es orientativa: la precisión la aporta la calibración del paso siguiente.

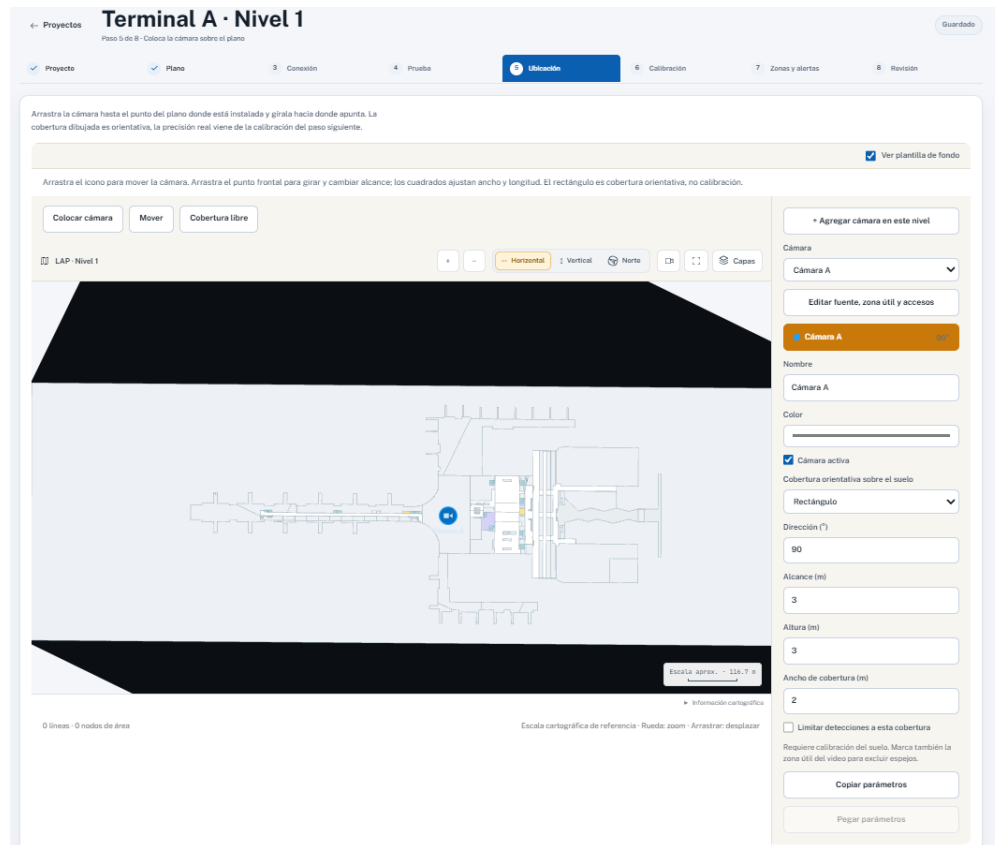


Figura 14: Paso 5 del asistente: posición y cobertura de la cámara sobre el plano.

Paso 6: calibración

Se relaciona el suelo del video con el plano marcando puntos de referencia, como esquinas o cruces de baldosas, primero en la imagen y después en el mapa (Figura 15). Se requieren al menos cuatro puntos repartidos; con cinco o más, cada referencia se comprueba además dejándola fuera del ajuste.

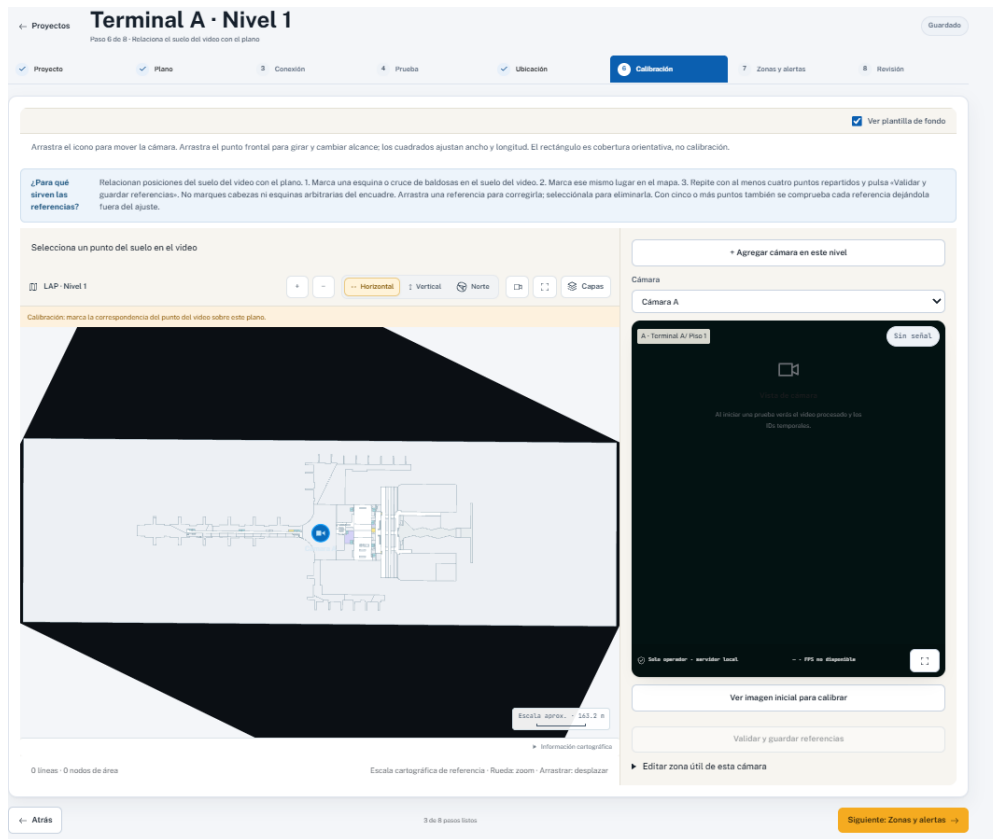


Figura 15: Paso 6 del asistente: calibración del suelo del video con el plano.

Paso 7: zonas y alertas

Se dibujan sobre el plano las zonas de interés con polígonos, rectángulos o círculos, y se define cuándo avisar de una aglomeración mediante un radio en metros, un número mínimo de personas y un tiempo de permanencia (Figura 16). La pantalla advierte que una fila y una aglomeración pueden parecerse geométricamente, por lo que los límites deben ajustarse al uso de cada zona.

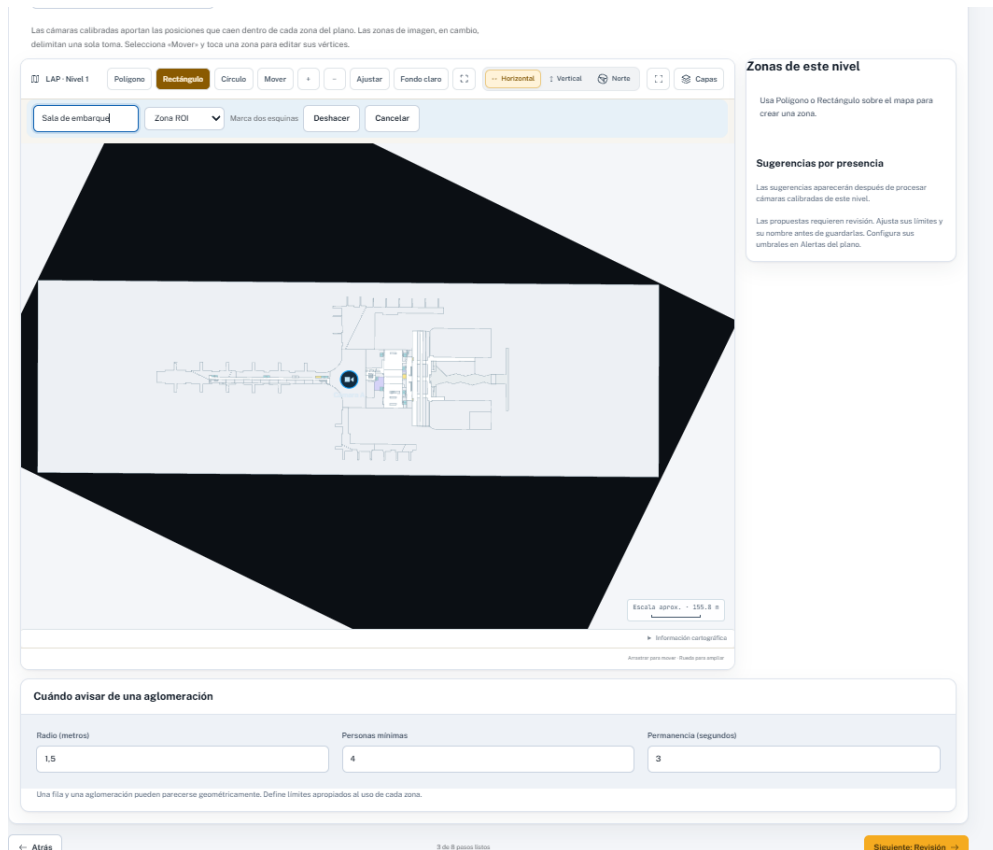


Figura 16: Paso 7 del asistente: trazado de una zona y parámetros de aviso de aglomeración.

Paso 8: revisión

Se revisa el proyecto antes de abrir el monitoreo: una lista indica qué está preparado y qué sigue pendiente, y un resumen muestra el número de cámaras, zonas dibujadas y fuentes probadas, junto con la escala (Figura 17). En la captura, con la cámara sin probar ni calibrar, la opción de guardar y abrir el monitoreo aparece desactivada y queda disponible la de continuar las pruebas en laboratorio. La pantalla aclara que una verificación completada no sustituye la validación de precisión.

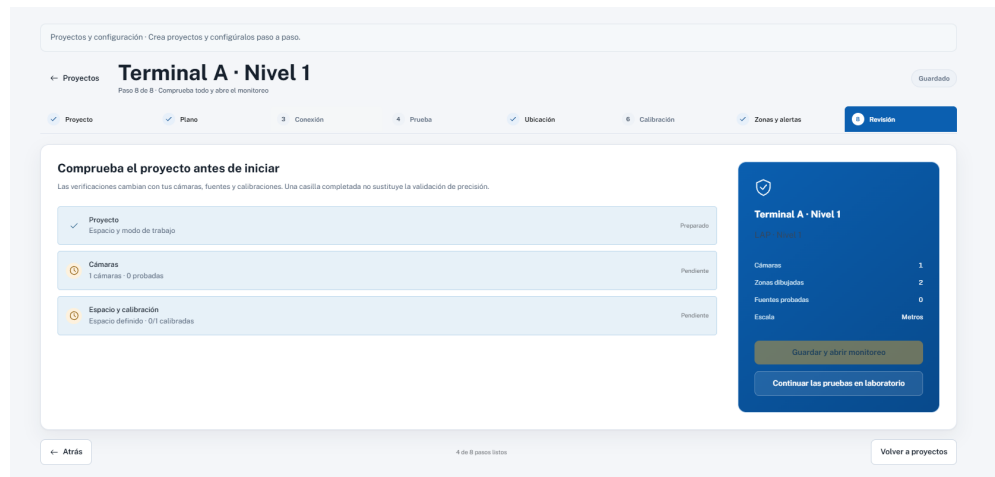


Figura 17: Paso 8 del asistente: revisión del proyecto antes de abrir el monitoreo.

7. Planificación y Gestión del Proyecto

Esta sección se completará en la versión final del informe.

8. Desarrollo y Entrenamiento del Modelo

Esta sección se completará en la versión final del informe.

8.1. Datos y entrenamiento

Este apartado documentará los conjuntos de datos utilizados, la estrategia de entrenamiento y la de adaptación de dominio. La verificación de las licencias de los conjuntos públicos, que la Sección 3.3.3 deja pendiente, no se ha completado todavía y depende de que el equipo documente aquí qué conjuntos emplea y bajo qué licencia se distribuye cada uno.

8.2. Métricas de evaluación

Este apartado justificará las métricas seleccionadas (MAE, MSE, nAP u otras). La Sección 4.2 señala una restricción que conviene tener presente al elegir las: los compromisos de exactitud deben formularse a nivel de zona agregada y no de posición individual.

9. Resultados y Análisis Comparativo

Esta sección se completará en la versión final del informe.

9.1. Resultados cuantitativos

Este apartado recogerá las tablas de error de conteo y de desempeño de localización.

9.2. Análisis cualitativo

Este apartado recogerá casos de éxito y casos de fallo del modelo. Los casos de fallo tienen aquí una función que excede lo técnico: la Sección 3.4.3 sostiene que los operadores deben conocer los modos de fallo del sistema, y este apartado es la fuente natural de esa información.

10. Conclusiones y Recomendaciones

Esta sección se completará en la versión final del informe.

Este apartado recogerá las conclusiones del proyecto y las líneas de trabajo futuro. Dos resultados de la auditoría de la Sección 3.3.3 deben reflejarse aquí sin atenuarlos: la exactitud del sistema no está validada en el dominio de destino y el desempeño desagregado por características demográficas no ha sido evaluado. Ambos son subsanables dentro del proyecto, pero requieren acceso a material del terminal, de modo que su cierre no depende únicamente del equipo.

11. Referencias Bibliográficas

- [1] W. Lin, C. Zhao y A. B. Chan, «Point-to-Region Loss for Semi-Supervised Point-Based Crowd Counting,» en *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, jun. de 2025, págs. 29363-29373.
- [2] Q. Song, C. Wang, Z. Jiang, Y. Wang, Y. Tai, C. Wang, J. Li, F. Huang e Y. Wu, «Rethinking Counting and Localization in Crowds: A Purely Point-Based Framework,» en *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, oct. de 2021, págs. 3365-3374.
- [3] Y. Li, X. Zhang y D. Chen, «CSRNet: Dilated Convolutional Neural Networks for Understanding the Highly Congested Scenes,» en *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, jun. de 2018, págs. 1091-1100.
- [4] Y. Zhang, P. Sun, Y. Jiang, D. Yu, F. Weng, Z. Yuan, P. Luo, W. Liu y X. Wang, «ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box,» en *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2022.

12. Anexos

A. Modelo de cartel informativo de videovigilancia

A.1. Propósito y estatus de este modelo

La Sección 3.3.3 estableció que el tratamiento de datos personales mediante videovigilancia exige informar previamente a los titulares mediante carteles visibles. Este anexo propone un modelo concreto para el sistema del proyecto.

Se trata de una **propuesta de trabajo**, no de un formato aprobado. Está construido sobre los elementos informativos que la Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD exige, pero su redacción final debe ser revisada por el área legal de LAP antes de su colocación física.

Esa revisión tiene un contenido preciso: contrastar los campos del modelo uno por uno contra el texto de la Directiva y contra el D.S. 016-2024-JUS, para confirmar que no falta ningún elemento informativo exigido ni sobra alguno que la norma no requiera. Este informe propone el conjunto de campos, no acredita que sea el exigible.

A.2. Elementos que el modelo incorpora

Elemento	Razón de su inclusión
Identidad del responsable	El titular debe saber ante quién ejercer sus derechos.
Finalidad del tratamiento	Núcleo del deber de información y límite frente al deslizamiento de finalidad (Sec. 3.4.2).
Base de legitimación	Permite al titular entender por qué no se le pidió consentimiento.
Plazo de conservación	Exigencia del principio de conservación limitada.
Destinatarios	Incluye la eventual entrega a autoridades conforme a las normas de seguridad ciudadana (Sec. 3.3.3).
Canal para ejercer derechos	Sin un canal indicado, el derecho es nominal.
Declaración de lo que el sistema <i>no</i> hace	No es un elemento exigido por la norma. Se incorpora por decisión del equipo: es la traducción visible del compromiso contra el deslizamiento de finalidad y el elemento que distingue este cartel de uno genérico de CCTV.

A.3. Modelo propuesto

En el modelo que sigue, los textos en *cursiva* señalan los campos que este informe no puede completar porque corresponden a datos que solo LAP posee: su identificación registral, la base de legitimación que decida invocar, sus canales de atención y el plazo de conservación

que fije. El resto del contenido es propuesta de este informe.

ZONA VIDEOVIGILADA SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE AFORO

Este sistema NO identifica personas

Responsable	Lima Airport Partners S.R.L. (<i>razón social registral completa, RUC y domicilio fiscal, a completar por LAP</i>).
Finalidad	Estimar el número de personas presentes por zona, con el fin de prevenir aglomeraciones y gestionar el flujo de pasajeros en el terminal.
Base legal	<i>Base de legitimación que LAP invoque, con su fundamento normativo exacto, a completar por su área legal.</i>
Conservación	Las imágenes no se almacenan. El sistema conserva únicamente conteos agregados por zona, durante el plazo fijado en su política de retención (<i>plazo a definir con LAP, medida M-05</i>).
Destinatarios	Personal autorizado de LAP. Las imágenes del sistema de seguridad podrán entregarse a las autoridades competentes cuando lo requieran conforme a ley.
Sus derechos	Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición escribiendo al canal de atención de LAP o acudiendo a su oficina de atención al usuario (<i>dirección de correo y ubicación de la oficina, a completar por LAP</i>).
Más información	<i>Dirección web de la política de privacidad de LAP, a completar.</i>

Este sistema no realiza reconocimiento facial, no identifica a personas concretas, no realiza seguimiento individual de trayectorias y no adopta decisiones automatizadas sobre los pasajeros.

A.4. Criterios de colocación

1. **Anterioridad.** El cartel debe ser visible *antes* de que la persona ingrese a la zona videovigilada, no dentro de ella. Informar a quien ya fue captado no cumple la finalidad de la norma.
2. **Cobertura de todos los accesos.** Cada acceso a una zona cubierta requiere señalización. Un acceso sin cartel es un punto de incumplimiento con independencia de cuántos carteles haya en el resto del terminal.
3. **Legibilidad.** Tamaño y contraste suficientes para ser leídos a la distancia de aproximación real, considerando que el pasajero circula con equipaje y no se detiene.
4. **Idiomas.** Español e inglés como mínimo, dada la condición de terminal internacional. Si

conviene añadir algún idioma más es algo que depende de la composición real del tráfico del aeropuerto, dato que debe pedirse a LAP y que este informe no supone.

5. **Accesibilidad.** Altura y ubicación que permitan la lectura desde una silla de ruedas. El criterio se enuncia aquí en términos funcionales y no normativos: la normativa peruana de accesibilidad aplicable a señalización en establecimientos de uso público no se ha contrastado, de modo que las medidas concretas deben tomarse de ella y no de este anexo.
6. **Registro de la colocación.** Documentar fotográficamente cada cartel instalado, con fecha y ubicación. Ante una fiscalización, el cumplimiento del deber de información debe poder acreditarse, y la fotografía fechada es la evidencia más simple de producir.

A.5. Observación final sobre este anexo

Este cartel es el punto donde el análisis normativo de este informe se vuelve visible para el pasajero. Todo lo demás (la arquitectura, las medidas de privacidad desde el diseño, la auditoría) ocurre en documentos que el titular de los datos nunca verá. La frase «este sistema no identifica personas» solo es defendible si las medidas M-02, M-03 y M-04 de la Sección 5.2 están efectivamente implementadas.

Colocar un cartel que declare más de lo que el sistema cumple es peor que no colocarlo: convierte una deficiencia técnica en una declaración inexacta hacia el titular. La redacción final del cartel debe fijarse *después* de que la arquitectura esté congelada, y debe revisarse si la arquitectura cambia.

B. Marco normativo: desarrollo completo

Este anexo recoge el desarrollo completo del marco normativo que el apartado 3.3.3 presenta de forma resumida: el articulado citado literalmente, el razonamiento que lleva de cada obligación a un requisito verificable sobre el sistema y el contraste con el prototipo del equipo. Sus nueve apartados siguen el orden del análisis; los requisitos de privacidad que se derivan de él se recogen además en la Sección 5. Como allí, las zonas en que la norma admite más de una lectura razonable se presentan como riesgos a validar y no como conclusiones, y la calificación jurídica definitiva corresponde al área legal de Lima Airport Partners y, en su caso, a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

B.1. Marco normativo aplicable

En el nivel constitucional, el artículo 2 de la Constitución de 1993 reconoce en su inciso 6 el derecho «a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar», y en su inciso 7 el derecho «al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias». De ambos se desprende el criterio que atraviesa este anexo: captar la imagen de una persona en un espacio abierto al público no es intrínsecamente ilícito, pero constituye una injerencia en un derecho fundamental y debe superar un examen de proporcionalidad.

La norma central es la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, cuyo artículo 1 declara que su objeto es garantizar el derecho fundamental previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución. Su reglamento vigente fue aprobado por el Decreto Supremo 016-2024-JUS, expedido el 29 de noviembre de 2024 y publicado al día siguiente, el 30 de noviembre de 2024, en la Separata Especial de *El Peruano*. Su Disposición Complementaria Derogatoria Única derogó el D.S. 003-2013-JUS. Su entrada en vigor se habría producido el 30 de marzo de 2025, dato que se enuncia con reserva: de los cuatro que se acaban de citar es el único que no se ha contrastado todavía contra la fuente oficial, y es precisamente el que fija el régimen transitorio, de modo que debe confirmarse antes de apoyarse en él para fechar el paso de un reglamento a otro. La consecuencia práctica es que los procedimientos, cláusulas informativas y registros que LAP tenga construidos bajo el reglamento anterior no son automáticamente conformes con el nuevo y deben revisarse.

El régimen se especifica para videovigilancia en la Directiva de Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de Videovigilancia, identificada como Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD y aprobada por Resolución Directoral 02-2020-JUS/DGTAIPD, publicada el 16 de enero de 2020. Sigue vigente y resulta aplicable, y esto ya no se afirma por indicio sino por el texto de la norma: la Disposición Complementaria Derogatoria Única del D.S. 016-2024-JUS, contrastada contra la separata de *El Peruano* del 30 de noviembre de 2024,

deroga únicamente el D.S. 003-2013-JUS, de modo que no hay derogación de la Directiva, ni total ni parcial. La entrada en vigor del nuevo reglamento no la desplazó, y otras entidades del Estado continúan invocándola como base legal de sus propios sistemas con posterioridad a él.

A ese cuerpo se superpone un segundo régimen, de finalidad distinta, en materia de seguridad ciudadana: el Decreto Legislativo 1218, que regula el uso de las cámaras de videovigilancia, y la Ley 30120, Ley de Apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cámaras de Videovigilancia Públicas y Privadas, ambos reglamentados por el Decreto Supremo 007-2020-IN, de 24 de abril de 2020. La denominación oficial completa y la fecha de publicación del D.L. 1218 y de la Ley 30120 no se han contrastado todavía contra su texto publicado, a diferencia del D.S. 007-2020-IN, que sí se contrastó; ambas normas se citan, por tanto, por su denominación usual, y esos dos datos deben confirmarse antes de reproducirse en un documento dirigido al cliente. Este último importa más de lo que el equipo había supuesto, porque su artículo 3 delimita el ámbito de aplicación incluyendo a quienes son propietarios o administradores de «establecimientos comerciales abiertos al público con un aforo de cincuenta (50) personas o más». Un terminal aeroportuario supera ese umbral con holgura, de modo que la aplicabilidad de este régimen al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez deja de ser hipótesis remota y pasa a ser el supuesto que habría que descartar expresamente si se pretendiera no aplicarlo.

Queda así identificada la zona gris principal. Un terminal concesionado a un operador privado no encaja limpiamente ni en la categoría de área de dominio público ni en la de recinto privado cerrado: es un espacio de titularidad y gestión privada, abierto al público, con funciones de interés público y sujeto a regulación sectorial aeronáutica. De esa calificación depende qué régimen resulta exigible y con qué intensidad. Resolverla requeriría analizar el contrato de concesión y la normativa aeronáutica, lo que excede el alcance del Capstone; es el primer punto a elevar al área legal del cliente.

B.2. Naturaleza de los datos tratados

Buena parte de la discusión de cumplimiento depende de una distinción que conviene fijar con precisión, porque el sistema no trata un solo tipo de dato sino cuatro, con regímenes distintos.

El primero es el fotograma. Contiene rostros identificables y constituye sin discusión un dato personal en el sentido del artículo 2 numeral 4 de la Ley 29733, que los define como «toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados». El criterio legal es el de identificabilidad por medios razonables, no el de identificación efectiva: que nadie mire la imagen no la convierte en dato no personal.

El segundo es el punto con coordenadas que producen los métodos basados en puntos

[1], [2]: desligado del fotograma del que se extrajo, no identifica por sí solo a una persona ni la hace identificable por medios razonables.

El tercero es el dato espacio-temporal, que aparece en cuanto ese punto se asocia a una marca de tiempo y a una zona del terminal. Aislado sigue sin identificar a nadie; encadenado con otros del mismo individuo, reconstruye una trayectoria, y una trayectoria dentro de un terminal (dónde se dirigió alguien, cuánto permaneció, con quién coincidió) tiene un poder identificante muy superior al de cualquiera de sus puntos por separado. La diferencia entre el segundo tipo de dato y el tercero no es algorítmica sino de política de persistencia: depende de si las salidas se guardan y se asocian entre cuadros, no de qué red las produjo.

El cuarto es el dato biométrico. El artículo 2 numeral 5 define los datos sensibles como los «datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual». La fórmula es restrictiva y conviene leerla literalmente: no todo rasgo corporal medido es dato sensible, sino el que por sí mismo permite identificar al titular. Una plantilla facial cumple esa condición; un mapa de densidad y un conjunto de coordenadas de cabezas, no.

De esta taxonomía se sigue un matiz que suele pasarse por alto: que la salida del modelo no sea biométrica no significa que la entrada no lo sea. El fotograma del que se derivan las coordenadas contiene rostros en calidad suficiente para reconocimiento facial. Si se almacena, se transmite fuera del perímetro o se conserva para reentrenamiento, el análisis de riesgo cambia aunque el modelo desplegado nunca ejecute reconocimiento facial.

Debe registrarse aquí una discrepancia terminológica detectada en la documentación del propio proyecto, que no es menor porque la ley trata ambos supuestos como figuras jurídicas distintas. Su presentación preliminar describe como «personas anonimizadas» el resultado de un procesamiento que asigna a cada persona un identificador persistente con el que se reconstruyen trayectorias. El artículo 2 numeral 12 define la anonimización como el «tratamiento de datos personales que impide la identificación o que no hace identificable al titular de estos», y añade que «el procedimiento es irreversible»; el numeral 13 define la disociación en términos casi idénticos pero cierra con la nota opuesta: «el procedimiento es reversible». Un identificador persistente que permite reagrupar las apariciones de un mismo individuo no impide la identificación de forma irreversible: es, en la terminología de la ley, una disociación, la figura que el régimen europeo denomina seudonimización. La distinción tiene consecuencias directas, porque el dato disociado sigue siendo dato personal sujeto al régimen general, mientras que el anonimizado sale de él.

La discrepancia no se limita a esa presentación. La documentación del módulo de almacenamiento del prototipo describe lo que este guarda como «solo posiciones, zonas, timestamps y el id temporal no reversible», y su esquema define ese identificador como clave

primaria de una tabla de personas a la que se enlaza el historial completo de posiciones. Un identificador así permite reagrupar las apariciones de una misma persona y reconstruir su recorrido: el procedimiento es reversible, y por tanto disociación en el sentido del numeral 13 y no anonimización en el del numeral 12. Este informe no corrige la terminología del equipo por su cuenta; deja registrada la discrepancia, ahora en sus dos soportes (la presentación preliminar y el prototipo), y la eleva como punto abierto.

B.3. Base de legitimación y finalidad declarada

El artículo 5 enuncia el principio de consentimiento, y el artículo 13.5 precisa que este «debe ser previo, informado, expreso e inequívoco». Ese estándar es materialmente inalcanzable en un terminal: el pasajero no elige ser observado, no puede negociar las condiciones y, en la práctica, tampoco puede optar por un terminal sin cámaras. Un consentimiento que no puede negarse sin renunciar al servicio no es libre, de modo que apoyar el sistema en esa base sería construir la legitimidad sobre una ficción.

La ley prevé la salida. Su artículo 14 enumera los supuestos en que no se requiere consentimiento, y la Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD, en su numeral 6.3, reconoce como bases del tratamiento por videovigilancia el consentimiento, la autorización por ley o la concurrencia de alguno de esos supuestos. El que la práctica invoca con más frecuencia es el numeral 9, referido al tratamiento «necesario para salvaguardar intereses legítimos del titular de datos personales por parte del titular de datos personales o por el encargado de datos personales». Conviene advertir que esta redacción no coincide con la del interés legítimo del responsable propia del régimen europeo (el texto alude a los intereses legítimos del titular de los datos), y que de esa diferencia depende que el supuesto ampare o no una finalidad de gestión operativa como la del proyecto. Qué base invoca LAP, y con qué fundamento normativo, es información que solo el cliente puede aportar, y sin ella el cartel del Anexo A no puede completarse.

Sobre la finalidad, en cambio, la norma no deja margen. El artículo 6 establece que los datos «deben ser recopilados para una finalidad determinada, explícita y lícita» y que su tratamiento «no debe extenderse a otra finalidad que no haya sido la establecida de manera inequívoca como tal al momento de su recopilación», salvo actividades de valor histórico, estadístico o científico cuando medie disociación o anonimización. El artículo 28 numeral 4 lo repite como obligación: «no utilizar los datos personales objeto de tratamiento para finalidades distintas de aquellas que motivaron su recopilación, salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación».

De aquí se sigue una segunda discrepancia. El informe describe, entre las aplicaciones posibles del seguimiento multicámara, la medición de la permanencia de personas en zonas comerciales, y la vincula a un interés comercial manifestado por el cliente. Medir permanencia en zona comercial no es una variante de estimar aglomeraciones: es una finalidad distinta. La

primera busca saber cuántas personas hay en un punto en un momento dado, para dimensionar la respuesta operativa; la segunda, cuánto tiempo permanece una persona frente a una oferta comercial, lo que constituye un análisis de comportamiento con valor económico propio. Conforme a los artículos 6 y 28 numeral 4, requeriría su propia declaración al momento de la recopilación, su propia base de legitimación y su propio deber de información, y no podría ampararse en la finalidad de seguridad ni en la de gestión de aglomeraciones. Este informe deja la cuestión planteada sin resolverla, pero advierte que presentar ambas finalidades como una sola sería precisamente el deslizamiento que el artículo 6 prohíbe.

B.4. Principio de proporcionalidad y granularidad de salida

El principio está consagrado en el artículo 7 de la Ley 29733, conforme al cual «todo tratamiento de datos personales debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que estos hubiesen sido recopilados», y se reitera para videovigilancia en el numeral 6.4 de la Directiva: «el tratamiento de los datos personales debe ser adecuado, pertinente y no excesivo en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas». Es el argumento más sólido a favor del enfoque del proyecto y el eje de su defensa ante el cliente.

La estimación automática de densidad es idónea, porque detecta aglomeraciones que la observación humana de decenas de monitores no advierte a tiempo. En cuanto a la necesidad, que es el subprincipio decisivo, si la finalidad declarada es estimar aglomeraciones, el medio menos invasivo que la alcanza es un sistema que produce conteos agregados y no identifica personas; uno con reconocimiento facial lograría lo mismo siendo más invasivo, y por eso no superaría el examen. La proporcionalidad en sentido estricto exige ponderar el beneficio esperado (prevención de incidentes y mejora del flujo) contra la injerencia en la imagen de miles de personas al día, y conviene señalar aquí la debilidad del razonamiento en lugar de disimularla: esa ponderación requiere evidencia sobre la magnitud real del problema en el terminal (incidentes registrados, tiempos de cola, quejas) que solo LAP puede aportar. Mientras no la aporte, el examen se sostiene sobre una premisa no acreditada y así debe presentarse al cliente.

De este principio depende la decisión de granularidad de salida, la de mayor consecuencia normativa del proyecto, y las tres opciones no son equivalentes ante el artículo 7. El mapa de densidad de CSRNet [3] produce una superficie agregada de la que el conteo se obtiene por integración, sin posiciones individuales: es la opción que menos datos trata para la finalidad declarada. La agregación por zona añade una capa de reducción sobre cualquier método y produce el mismo resultado operativo. La localización individual por puntos [1], [2] entrega la posición de cada persona, que es más información de la que la finalidad requiere, y su licitud depende entonces de que esas coordenadas no se persistan ni se encadenen, es decir, de una garantía de política y no de arquitectura. El criterio resultante es que, a igualdad de utilidad operativa, la opción menos granular es la que supera el examen de necesidad,

y cualquier granularidad adicional debe justificarse por una utilidad que la agregación no alcance. La elección del equipo no consta por escrito al cerrar esta versión, y de ella depende que este apartado pase de criterio a conclusión.

B.5. Privacidad desde el diseño y por defecto

La privacidad desde el diseño no es en el régimen peruano una buena práctica opcional, pero conviene enunciar con precisión de dónde se desprende. El D.S. 016-2024-JUS no la nombra como principio autónomo: lo que su Título Preliminar recoge, en el Artículo IX, son el principio de transparencia (numeral 1) y el de responsabilidad proactiva (numeral 2), conforme al cual el responsable no solo debe cumplir sino estar en condiciones de acreditar que cumple, adoptando las medidas necesarias antes de iniciar el tratamiento y no una vez iniciado. De ese segundo principio se sigue la doble exigencia que este informe aplica y que la literatura designa como privacidad por diseño (las garantías se incorporan desde la concepción del tratamiento y no se añaden después) y por defecto (la configuración más protectora debe venir activada de fábrica, sin que nadie tenga que solicitarla). Importa señalar además que el Artículo IX **no fija criterios ni contenidos mínimos de acreditación**: enuncia el principio y deja al responsable la elección de los medios con que lo demuestra. Las medidas que se proponen a continuación no pueden, por tanto, contrastarse contra una lista reglamentaria, porque no existe; se formulan como propuesta de este informe y su suficiencia es, en último término, apreciación del área legal de LAP.

La diferencia entre una y otra lectura no es retórica: si se tratara de una recomendación, las medidas siguientes serían propuestas descartables por conveniencia técnica; al ser exigencia normativa son requisitos, y lo que queda abierto es cómo cumplir, no si cumplir. La dimensión por defecto tiene además una consecuencia concreta: donde una opción admita un ajuste más protector y otro menos protector (resolución de captura, frecuencia de muestreo, granularidad de la salida, plazo de retención), el valor de fábrica debe ser el más protector, y cualquier configuración menos restrictiva debe ser una desviación deliberada, documentada y justificada.

El principio solo es verificable si se traduce en medidas concretas. El proyecto incorpora diez como requisitos del sistema: procesamiento en el borde, de modo que el fotograma no salga del perímetro (M-01); no persistencia del fotograma, que se procesa en memoria y se descarta (M-02); salida agregada por zona, sin coordenadas individuales persistidas (M-03); difuminado irreversible de rostros si algún fotograma debe conservarse (M-04); plazo de retención definido con purga automática (M-05); control de acceso por roles con registro de auditoría (M-06); cifrado en tránsito y en reposo (M-07); carteles informativos conforme al Anexo A (M-08); documentación del linaje de datos (M-09); y supervisión humana, de modo que el sistema alerte y no ejecute acciones automáticas sobre personas (M-10).

M-02 es la de mayor impacto sobre el perfil de riesgo, porque sin imagen almacenada

desaparece la mayor parte del riesgo de brecha, y también la que más restringe al equipo técnico, ya que sin fotogramas conservados no hay material propio para reentrenar ni para diagnosticar fallos. La salida intermedia consiste en conservar un subconjunto reducido con difuminado irreversible y plazo corto bajo procedimiento documentado. Cuál de las dos versiones se propone al cliente queda abierto: la estricta es más defendible jurídicamente, la atenuada es la única que permite mejorar el modelo con datos del propio terminal, que es lo que exige la brecha de dominio documentada en [1].

Estas diez medidas son requisitos, no una descripción del sistema actual. Al cerrar esta versión, **M-03 no se cumple en el prototipo desarrollado por el equipo**, que persiste coordenadas individuales asociadas a un identificador por persona; el contraste se desarrolla en B.9. M-02, en cambio, sí se respeta. Conviene mantener la distinción entre lo exigido y lo implementado, porque una lista de medidas que se presente al cliente como estado alcanzado, cuando es estado deseado, es exactamente el tipo de afirmación que este informe evita.

B.6. Plazos de retención y supresión

El fundamento está en el principio de calidad del artículo 8, que ordena que los datos «deben conservarse de forma tal que se garantice su seguridad y solo por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento». La obligación correlativa figura en el artículo 28 numeral 7: «suprimir los datos personales objeto de tratamiento cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual hubiesen sido recopilados o hubiese vencido el plazo para su tratamiento, salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación».

Para videovigilancia, la Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD concreta ese criterio abierto en un plazo: sus numerales 6.13 y 7.18 fijan la conservación de las imágenes en un rango de treinta a sesenta días como máximo.

Aparece aquí una tensión normativa que el proyecto debe resolver por diseño y que hasta ahora solo se había anticipado en abstracto. El artículo 17.2 del D.S. 007-2020-IN obliga a los sujetos comprendidos en su ámbito a «almacenar las imágenes, videos o audios grabados por un plazo mínimo de cuarenta y cinco (45) días calendario, salvo disposición distinta en normas sectoriales», y su artículo 17.1 impone entregar esa información a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público «en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas» cuando se presuma la comisión de un delito o falta. El régimen de protección de datos empuja hacia conservar lo mínimo y fija un techo de sesenta días; el de seguridad ciudadana fija un piso de cuarenta y cinco. Ambos son compatibles solo dentro de una ventana estrecha, y lo son únicamente porque recaen sobre finalidades distintas.

La consecuencia de diseño es la que este análisis ya venía recomendando y que ahora queda respaldada con plazos concretos: tratar el sistema de estimación de aglomeraciones como un subsistema separado del CCTV de seguridad, con su propia finalidad, su propia

base de legitimación y su propio plazo de retención. Mezclarlos haría que el subsistema de conteo heredara la obligación de conservación de cuarenta y cinco días propia del video de seguridad, lo que perjudicaría el argumento de minimización sin beneficio operativo alguno, dado que los conteos agregados no sirven a la finalidad de seguridad ciudadana. Bajo M-02 y M-03, además, el subsistema de conteo no almacena imágenes, de modo que la obligación del artículo 17.2 recaería sobre el CCTV preexistente de LAP y no sobre lo que el proyecto añade. El plazo concreto de retención de los datos derivados no se fija aquí, porque depende de las necesidades analíticas del cliente.

B.7. Derechos de los titulares e información al público

El Título III de la Ley 29733 reconoce un catálogo de derechos que el sistema debe permitir ejercer. El artículo 18 establece el derecho de información, conforme al cual el titular debe ser informado «en forma detallada, sencilla, expresa, inequívoca y de manera previa a su recopilación» sobre la finalidad del tratamiento, los destinatarios, la existencia del banco de datos y la identidad y domicilio de su titular, las transferencias previstas, el tiempo durante el cual se conservarán sus datos y la posibilidad de ejercer los derechos que la ley le concede. El artículo 19 reconoce el derecho de acceso; el 20, los de actualización, inclusión, rectificación y supresión; el 21, el de impedir el suministro; el 22, el de oposición; el 24, el de tutela ante la Autoridad Nacional o mediante hábeas data; y el 25, el de ser indemnizado.

Merece mención aparte el artículo 23, que consagra el derecho al tratamiento objetivo: el derecho del titular «a no verse sometido a una decisión con efectos jurídicos sobre él o que le afecte de manera significativa, sustentada únicamente en un tratamiento de datos personales destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad o conducta». Es el fundamento normativo directo de M-10: mientras el sistema se limite a emitir alertas agregadas que un operador humano interpreta, no produce decisiones automatizadas sobre personas individuales y el artículo no se activa; si sus salidas alimentaran una medida automática sobre un pasajero concreto, sí lo haría.

En videovigilancia, el deber de información se cumple de forma característica mediante señalética. El numeral 6.11 de la Directiva fija el contenido mínimo del cartel (identidad y domicilio del responsable, forma de ejercer los derechos y lugar donde obtener la información del artículo 18) y establece una dimensión mínima de 297 × 210 milímetros; el Anexo A propone un modelo construido sobre esos elementos. Dado que el consentimiento no es la base habilitante, la legitimidad del sistema descansa enteramente en que supere el examen de proporcionalidad y en que este deber se cumpla de manera efectiva: el cartel es, junto con la proporcionalidad, uno de los dos pilares de la licitud del tratamiento, y no un trámite.

Varios de sus campos no pueden completarse con información que el equipo posea: la razón social registral y el domicilio del responsable, la base de legitimación invocada, el canal de atención de derechos y el plazo de conservación son datos que solo LAP puede

proporcionar. Un cartel con esos campos en blanco no cumple el deber de información, de modo que su obtención condiciona la medida M-08.

B.8. Encargados de tratamiento y flujos hacia terceros

El artículo 2 numeral 6 define al encargado del banco de datos personales como quien «realiza el tratamiento de los datos personales por encargo del titular del banco de datos personales». Cualquier proveedor que trate datos por cuenta de LAP (etiquetado, plataformas de MLOps, almacenamiento de objetos, infraestructura de inferencia) ocupa esa posición y queda sujeto al artículo 30, conforme al cual los datos tratados por cuenta de terceros «no pueden aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figura en el contrato o convenio celebrado ni ser transferidos a otras personas, ni aun para su conservación», y deben suprimirse una vez ejecutada la prestación salvo autorización expresa.

Cuando el destinatario se sitúa fuera del país entra en juego el flujo transfronterizo, definido en el artículo 2 numeral 8 y regulado en el artículo 15, que solo lo permite «si el país destinatario mantiene niveles de protección adecuados conforme a la presente Ley» y, en su defecto, obliga al emisor a garantizar que el tratamiento se efectúe conforme a la ley peruana. El artículo 11 recoge el principio correlativo de nivel de protección adecuado. El D.S. 016-2024-JUS contempla además un alcance extraterritorial del régimen peruano, fijado en el Artículo VI de su Título Preliminar. De sus criterios de conexión, dos son los que este proyecto debe examinar: el numeral 3.1, que atrae al régimen peruano el tratamiento vinculado a la oferta de bienes o servicios a titulares situados en territorio peruano, y el numeral 3.2, que hace lo propio con el análisis del comportamiento de esos titulares y la elaboración de perfiles. Ninguno de los dos puede descartarse de antemano si alguna etapa del procesamiento llegara a ejecutarse fuera del país; cuál de ellos resulta aplicable a un encargado contratado por LAP es calificación que corresponde a su área legal.

De aquí se derivan tres consecuencias sobre decisiones de diseño que probablemente ya se están tomando. Si el entrenamiento o la inferencia se ejecutan en nube alojada fuera del Perú, existe un flujo transfronterizo que debe analizarse. El uso de un modelo preentrenado descargado del exterior no constituye por sí mismo transferencia de datos personales, porque no se exportan datos; enviar fotogramas del terminal a una interfaz externa para inferencia sí lo constituiría. Y el servidor externo de evaluación de NWPU-Crowd, al que se remiten predicciones porque el conjunto no libera las etiquetas de prueba, implica un envío a un tercero fuera del Perú: en fase académica el riesgo es acotado, porque se envían predicciones sobre imágenes de un conjunto público, pero remitir por esa vía cualquier artefacto derivado de material del terminal constituiría una transferencia internacional con todas sus consecuencias.

La decisión entre inferencia *on-premise* e inferencia en nube externa es, a juicio de este informe, la de mayor impacto legal del proyecto, porque determina si existe o no transferencia internacional. Al cerrar esta versión no consta por escrito, y la medida M-01 la anticipa en el

sentido más protector sin que ello equivalga a que esté tomada.

B.9. Auditoría: ¿el sistema trata datos biométricos?

Este apartado contrasta las decisiones técnicas del equipo contra los requisitos anteriores. La auditoría se formula de manera condicional sobre los enfoques revisados en la Sección 4 porque la elección de arquitectura no consta todavía en la documentación del proyecto, pero conviene precisar que **sí consta en código**: el equipo ha desarrollado un prototipo de detección, seguimiento y fusión entre cámaras, y lo que ese prototipo implementa se examina al final de este apartado. La pregunta que decide el régimen aplicable no es si hay cámaras, sino si en algún punto del procesamiento se extrae de la imagen una característica que por sí sola permita identificar a una persona, en el sentido del artículo 2 numeral 5.

Bajo CSRNet [3] ninguna etapa construye una plantilla biométrica y la salida, un mapa de densidad, es agregada por construcción, de modo que no admite reidentificación posterior. Respecto de este enfoque es razonable afirmar que el tratamiento no recae sobre datos sensibles, con la salvedad de que el fotograma de entrada sí contiene rostros.

Bajo P2PNet o P2R [1], [2] tampoco se construyen plantillas faciales, de modo que el tratamiento no sería biométrico, pero la conformidad queda condicionada a la política de persistencia: si las coordenadas se almacenan y se encadenan entre cuadros, el sistema se aproxima a un seguimiento de trayectorias, que como se expuso en B.3 es una finalidad distinta de la declarada. La conclusión es favorable, condicionada a que M-03 se implemente efectivamente.

Bajo el enfoque de seguimiento multicámara la calificación cambia de naturaleza, y conviene decirlo sin atenuación. Los trabajos de esta familia revisados en la Sección 4 asignan un identificador global a cada persona y lo mantienen entre cámaras mediante características de apariencia y módulos de reidentificación. Un vector de apariencia construido para volver a reconocer a un individuo en otra cámara es, por su función, una característica extraída del cuerpo de la persona cuyo propósito es individualizarla. Si permitiera por sí mismo identificar al titular, quedaría comprendido en el artículo 2 numeral 5 y el tratamiento recaería sobre datos sensibles, con el régimen reforzado que ello implica; si no lo permitiera, seguiría siendo dato personal sujeto al régimen general, pero el sistema estaría reconstruyendo trayectorias individuales, es decir, tratando el tercer tipo de dato descrito en B.2 en su forma de mayor poder identificante. En ninguna de las dos lecturas el resultado es neutro, y en ambas excede lo que la finalidad de estimar aglomeraciones requiere conforme al artículo 7. La calificación concreta no puede cerrarse sin conocer qué se computa y qué se persiste, y corresponde al área legal de LAP.

Conviene ahora contrastar ese análisis con lo que el prototipo del equipo implementa realmente, porque el resultado corrige en un punto importante lo que este análisis había anticipado y agrava en otro.

Sobre la reidentificación por apariencia, la preocupación no se confirma. La presentación preliminar del proyecto contemplaba reidentificación mediante *embeddings* de apariencia, lo que habría chocado frontalmente con uno de los requisitos no funcionales que el proyecto se fijó, es decir, de las condiciones que el sistema debe cumplir con independencia de su funcionalidad: el que prohíbe derivar de la imagen rasgos que permitan identificar a una persona, ni siquiera de forma indirecta (identificado en el proyecto como RNF-01). El texto literal de ese requisito, y el documento en que consta, no figuran en la documentación disponible al cerrar esta versión, de modo que su formulación se recoge aquí según lo reportado por el equipo y no según su fuente, y la conformidad con él que se afirma a continuación queda sujeta a ese contraste. El prototipo no recurre a esa reidentificación. La fusión entre cámaras se resuelve como asociación espacio-temporal sobre un plano común compartido (dos cámaras que observan la misma explanada desde ángulos distintos), y esa capa es la obligatoria. Solo ante ambigüedad entre varios candidatos próximos interviene un descriptor de desempate compuesto por un histograma de color del torso y la proporción alto/ancho de la caja, que no es biométrico y que, por diseño, nunca se emplea como identificador único; ese descriptor tampoco se persiste, pues vive únicamente en memoria mientras la persona está activa. Un histograma de color de la ropa no es un rasgo del cuerpo y cambia cuando la persona se cambia de abrigo: no constituye dato biométrico en el sentido del artículo 2 numeral 5, y es sustancialmente menos identificante que un *embedding* de reidentificación. La decisión de diseño va, por tanto, en la dirección que ese requisito exige, y así debe reconocerse. Queda por confirmar que el criterio se sostenga si más adelante se busca mayor exactitud en la fusión, porque es precisamente ahí donde reaparece la tentación del *embedding*.

Sobre lo que se persiste, en cambio, aparece un hallazgo no conforme que no estaba previsto. El esquema de base de datos del prototipo almacena una tabla de personas, con un identificador global como clave primaria y las marcas de primera y última detección, y una tabla de posiciones que guarda, por cada detección, el identificador de la persona, la cámara, las coordenadas, el instante y la zona. Eso es exactamente el tercer tipo de dato descrito en B.2, es decir, el dato espacio-temporal encadenado a un identificador persistente, y está escrito en disco, no procesado en memoria. La medida M-03, que exige salida agregada por zona sin coordenadas individuales persistidas, no se cumple en la implementación actual. La medida M-02 sí se respeta, porque no se almacenan fotogramas. La consecuencia jurídica es la desarrollada en B.4: una trayectoria individual persistida excede lo que la finalidad de estimar aglomeraciones requiere conforme al artículo 7, y su licitud ya no puede apoyarse en que la salida sea agregada, porque no lo es.

Conviene señalar además que la documentación del módulo de almacenamiento describe lo almacenado como «el id temporal no reversible». Esa calificación reproduce en el prototipo la discrepancia terminológica registrada en B.2: un identificador que es clave primaria de un historial completo de posiciones permite reagrupar y reconstruir el recorrido de

una persona, de modo que el procedimiento es reversible en el sentido del artículo 2 numeral 13 y constituye disociación, no anonimización. La corrección no es cosmética, porque de ella depende si el dato sale o no del régimen general de la ley: no sale.

Del contraste resultan cuatro hallazgos no conformes de naturaleza distinta. El primero es la ausencia de la Evaluación de Impacto en Protección de Datos, exigible antes de iniciar tratamientos de alto riesgo, supuesto en el que la videovigilancia masiva figura expresamente; es el más grave en términos formales, por tratarse de una obligación incumplida y no de una carencia de evidencia, pero también el más fácil de subsanar, ya que el material sustantivo está redactado en la Sección 3.4 y en el Anexo C, y lo que falta es formalizarlo. El segundo es el incumplimiento de M-03 por persistencia de coordenadas individuales, descrito en el párrafo anterior; a diferencia de los demás, **es un defecto de implementación y no una ausencia de evidencia**, lo que lo hace subsanable por el propio equipo y sin depender de terceros, ya sea agregando por zona antes de escribir o fijando una retención muy corta sobre la tabla de posiciones. El tercero es la ausencia de validación de exactitud en el dominio de destino, pues no existe validación en el terminal y la brecha de dominio documentada en [1] impide extrapolar las cifras publicadas. El cuarto es la ausencia de evaluación de sesgo demográfico, que ninguno de los trabajos revisados reporta de forma desagregada. Los dos últimos no son defectos de implementación sino ausencias de evidencia, y ambos requieren acceso a material del terminal. Quedan además pendientes, por depender de decisiones abiertas, la política de retención, la localización del procesamiento y la trazabilidad de licencias de los conjuntos de datos.

C. Análisis de impacto: desarrollo completo

Este anexo recoge el desarrollo completo del análisis de impacto que la Sección 3.4 presenta de forma resumida.

C.1. Metodología del análisis de impacto

Este anexo evalúa el impacto del sistema propuesto sobre los derechos de las personas observadas y sobre el entorno en que se despliega. Su estructura no es arbitraria: reproduce deliberadamente la de una Evaluación de Impacto en Protección de Datos, esto es, identificar el tratamiento, valorar su necesidad y proporcionalidad, identificar los riesgos para los derechos de los titulares y proponer medidas de mitigación.

Esa correspondencia no es una analogía metodológica. Como se expone en el apartado B.9 del Anexo B, el D.S. 016-2024-JUS exige una evaluación de impacto antes de iniciar tratamientos de alto riesgo, y la videovigilancia masiva figura expresamente entre los supuestos que la activan. El sistema parte de la captación masiva y continua de imágenes de personas en las zonas comunes de un terminal aeroportuario, de modo que el supuesto se activa con independencia de que el modelo produzca conteos agregados y no identifique a nadie. Este anexo es, por tanto, el insumo sustantivo de un documento que el proyecto está obligado a producir, y no un ejercicio analítico de acompañamiento.

Conviene anticipar una tentación previsible y descartarla expresamente: argumentar que, como la salida es agregada y no hay reconocimiento facial, el sistema no alcanza el umbral de alto riesgo y la evaluación no sería exigible. Este informe recomienda no construir el argumento en esa dirección, por dos razones. La primera es que el supuesto que se activa es el de captación masiva, y esa captación existe con independencia de lo que el modelo haga después. La segunda es que la evaluación de impacto es precisamente el documento en el que las decisiones de diseño de este informe (minimización, no persistencia, salida agregada, procesamiento local) se registran como medidas de mitigación y quedan acreditadas ante la autoridad. Renunciar a ella sería renunciar al lugar donde el trabajo de cumplimiento se vuelve exigible y demostrable.

Un criterio gobierna la redacción de todo lo que sigue: se prefiere declarar un impacto como no cuantificado antes que estimarlo sin base. Varias magnitudes que naturalmente irían aquí (número de pasajeros afectados, costo evitado, consumo energético, tasa de error por grupo demográfico) dependen de información operativa que solo LAP posee o de mediciones que el equipo aún no ha realizado. Donde ocurre, se indica expresamente en lugar de rellenarse con una cifra plausible.

C.2. Sesgos del sistema

El sistema puede fallar de manera desigual, y conviene distinguir tres fuentes de desigualdad que operan por mecanismos distintos y admiten mitigaciones distintas. En los tres casos se indica qué reconocen los propios autores de la literatura revisada, porque la solidez del análisis depende de no atribuirles limitaciones que no declararon ni de silenciar las que sí.

Brecha de dominio. Es la limitación mejor documentada y la más grave para esta fase del proyecto. Los autores de P2R [1] reconocen expresamente que el desempeño de los métodos de conteo se degrada de forma marcada cuando el entorno de despliegue difiere del de entrenamiento, y que sin una etapa de adaptación de dominio las cifras publicadas no se trasladan. Documentan además un modo de fallo concreto del paradigma punto a punto: el vecindario de cada píxel de primer plano queda sobre-activado y se lee como instancia distinta, lo que produce sobreestimación severa del conteo. La consecuencia para el proyecto es directa y condiciona la lectura de toda la Sección de Resultados: esta primera entrega se desarrolla sobre conjuntos públicos, sin acceso todavía a material del Aeropuerto Jorge Chávez, de modo que ninguna cifra que se reporte debe leerse como predicción de exactitud para el terminal. Es, en el mejor de los casos, una cota de referencia sobre datos públicos, sujeta a validación en sitio antes de comunicarse a LAP como expectativa de desempeño.

Sesgo demográfico. Aquí la situación es distinta y debe enunciarse con precisión: no es que los autores reconozcan un sesgo demográfico, sino que ninguno de los trabajos revisados reporta desempeño desagregado por características demográficas de las personas contadas. No se trata de una omisión de este informe sino de una ausencia en la literatura consultada, y tiene consecuencias concretas en un aeropuerto internacional, donde la población observada es considerablemente más heterogénea que la de los conjuntos de entrenamiento disponibles. Los factores que razonablemente podrían inducir desempeño desigual son identificables aunque no estén cuantificados. La estatura es el primero: un contador entrenado sobre anotaciones de cabezas puede subcontar sistemáticamente a niños, sobre todo en escenas densas donde quedan ocluidos por adultos. La vestimenta y los cubrimientos de cabeza (sombrosos, gorras, capuchas, prendas religiosas) alteran la apariencia de la región de la cabeza, que es precisamente la señal que estos métodos explotan. El equipaje voluminoso y las sillas de ruedas presentan siluetas distintas de las típicas en los conjuntos de origen. Y la composición demográfica de esos conjuntos, procedentes mayoritariamente de escenas de otras regiones del mundo, no ofrece garantía alguna de neutralidad respecto de la población retratada: la brecha documentada en [1] es geográfica y de escena, y no hay evidencia de que sea neutral respecto de quién aparece en la imagen.

Sesgo de anotación. Es el menos visible de los tres y el que los autores sí documentan de forma explícita. Los responsables de P2PNet [2] señalan que su métrica de localización más exigente, el nAP con umbral 0,05, cae de forma notable por efecto de las desviaciones

de etiquetado, es decir, por la imprecisión con que los anotadores humanos sitúan el punto sobre la cabeza. El sesgo no procede aquí del modelo sino de la verdad de referencia contra la que se lo entrena y se lo mide. En la misma línea, los autores de CSRNet [3] construyen su mapa de referencia difuminando cada anotación con un núcleo gaussiano geoméricamente adaptativo, lo que incorpora un supuesto sobre la relación entre distancia a la cámara y tamaño aparente de la cabeza; cuando ese supuesto no se cumple (perspectivas oblicuas, techos altos, cámaras de gran angular, todas ellas habituales en un terminal), la referencia misma queda sesgada. Los propios autores reconocen además que sobre UCSD, un conjunto de escenas relativamente dispersas, superan a la mayoría de métodos previos excepto a MCNN en MAE, y que la baja resolución de esos cuadros les obligó a reescalar por interpolación bilineal. Esto último importa operativamente más de lo que parece: el régimen de baja densidad no es el terreno donde el método brilla, y buena parte del día un terminal aéreo opera precisamente en baja densidad.

Conviene ser preciso sobre la gravedad de estos sesgos, para no exagerarla ni minimizarla. El sistema no toma decisiones sobre personas individuales: no deniega embarques ni señala sospechosos, de modo que un error de conteo no perjudica directamente a la persona mal contada. Sin embargo, si el subconteo se concentra en un grupo, las zonas del terminal donde ese grupo se concentra reciben sistemáticamente menos recursos: menos personal y menos apertura de mostradores. El daño no es individual sino distributivo, y es real aunque sea indirecto. De ahí se sigue una recomendación concreta: que la campaña de validación en sitio incluya una evaluación de desempeño desagregada, al menos por franja de estatura y por presencia de equipaje voluminoso. La recomendación es condicional en sentido estricto, porque sin acceso a material del terminal no es realizable, y esa dependencia refuerza la solicitud de acceso planteada en el apartado B.9 del Anexo B.

C.3. Sesgo de automatización y factor humano

Un riesgo distinto de los anteriores, y menos discutido, es la sustitución progresiva del criterio humano por el del sistema. Si el personal de operaciones llega a confiar en el tablero más que en su propia observación, un fallo del sistema en un momento crítico produce un efecto peor que su ausencia, porque la atención humana ya se retiró. El fenómeno no depende de que el modelo funcione mal: depende de que funcione bien durante el tiempo suficiente para que nadie lo cuestione.

Este riesgo tiene un anclaje normativo directo. Como se expone en el apartado B.7 del Anexo B, el artículo 23 de la Ley 29733 reconoce el derecho al tratamiento objetivo, esto es, a no verse sometido a una decisión con efectos jurídicos o significativos sustentada únicamente en un tratamiento automatizado. La medida M-10, conforme a la cual el sistema emite alertas y no ejecuta acciones automáticas sobre personas, responde a esa exigencia y mantiene al sistema fuera del supuesto del artículo 23. Pero M-10 es insuficiente por sí sola, porque

describe la arquitectura y no la práctica: un operador que aprueba mecánicamente cuanto el tablero propone reintroduce de hecho la decisión automatizada que la medida pretendía evitar, aunque formalmente medie una acción humana.

De ahí que la capacitación del personal deba tratarse como medida de mitigación y no como accesorio de implantación. Los operadores necesitan conocer las limitaciones del modelo, y en particular tres de las documentadas en este anexo: que el desempeño sobre datos públicos no predice el desempeño en el terminal mientras no exista validación en sitio; que existe un modo de fallo por sobreestimación severa documentado en [1]; y que el régimen de baja densidad, habitual durante buena parte de la jornada, no es aquel en que estos métodos se comportan mejor. Un operador que conoce estos tres puntos interpreta una alerta anómala como lo que probablemente es; uno que no los conoce, la ejecuta.

Existe además un impacto sobre el comportamiento de las personas observadas que conviene dejar planteado con la cautela que corresponde. Se sostiene habitualmente que saberse observado modifica la conducta; este informe no puede afirmarlo como hecho acreditado, porque las referencias validadas del proyecto son los artículos técnicos de antecedentes y no se ha incorporado literatura sobre efectos conductuales de la videovigilancia. Formulado en condicional: si ese efecto existe en la magnitud que la discusión pública le atribuye, en un aeropuerto, donde la vigilancia ya está normalizada, el efecto marginal de añadir un sistema de conteo sería previsiblemente pequeño, aunque no nulo, y la normalización misma formaría parte del fenómeno. Sostener el punto con firmeza exigiría respaldo bibliográfico que este informe todavía no tiene.

C.4. Lectura ambiental del costo de cómputo

El entrenamiento de modelos de visión es intensivo en cómputo y, por tanto, en energía. El equipo no ha medido el consumo energético del entrenamiento ni el de la inferencia, de modo que lo que sigue es cualitativo y estructural; se indica en cada caso qué medición permitiría convertirlo en cuantitativo.

Tres decisiones de diseño ya adoptadas o previstas tienen efecto directo sobre la huella del entrenamiento. La primera es la reutilización de modelos preentrenados: CSRNet parte de las primeras capas convolucionales de VGG-16 ya entrenadas [3], lo que evita entrenar desde cero. La segunda es la eficiencia de etiquetado del enfoque semi-supervisado de [1], sobre la que conviene no sobrevender el argumento: reduce el esfuerzo humano de anotación, no necesariamente el cómputo, puesto que el esquema maestro-estudiante mantiene dos modelos en entrenamiento.

La tercera es la que admite una lectura ambiental más precisa, porque los propios autores la cuantifican en prosa. P2R prescinde del algoritmo húngaro, componente que los autores identifican expresamente como costoso en tiempo dentro de la estrategia de emparejamiento punto a punto. Sobre una imagen de 576×960 píxeles con 775 puntos

anotados, el cálculo de la pérdida punto a punto requiere 0,4307 segundos frente a los 0,0064 segundos de P2R, cerca de sesenta y ocho veces más rápido [1]. La lectura ambiental de ese dato conviene hacerla con cuidado, porque se presta a exageración: la cifra mide el costo de una operación dentro de cada iteración de entrenamiento, no el consumo total del ciclo, y el ahorro agregado depende del número de iteraciones y de qué fracción del tiempo por iteración representaba esa operación. Lo que sí puede afirmarse sin exceder el dato es que la elección de la función de pérdida no es ambientalmente neutra, y que en un entrenamiento con adaptación de dominio en sitio, que es el que la brecha documentada obliga a contemplar, una diferencia de ese orden en un componente ejecutado en cada iteración es un factor a considerar junto con la exactitud.

A escala de la vida útil del sistema, el consumo de la inferencia continua supera previsiblemente al del entrenamiento: este ocurre unas pocas veces, aquella se ejecuta permanentemente sobre múltiples flujos de video. Dos decisiones de diseño con motivación distinta convergen en reducirlo. La frecuencia de muestreo es la primera: las aglomeraciones se forman en escalas de minutos, de modo que procesar un fotograma cada varios segundos en lugar de a velocidad completa reduce el cómputo en un factor elevado sin pérdida operativa relevante, y reduce simultáneamente el volumen de imágenes tratadas. La segunda es el procesamiento en el borde, adoptado como medida M-01 por razones de protección de datos, que evita transmitir video de forma continua hacia la nube con el ahorro de transmisión asociado.

Este es el resultado analítico más útil del apartado y conviene presentarlo como tal ante el cliente: las decisiones que reducen la exposición de datos personales (muestrear menos, procesar localmente, no persistir imágenes, agregar la salida) son exactamente las mismas que reducen el consumo de cómputo, de transmisión y de almacenamiento. Ambos principios apuntan en la misma dirección, lo que refuerza el argumento de privacidad con una justificación adicional que no depende del cumplimiento normativo.

Quedan dos puntos abiertos. El primero es que convertir este apartado de cualitativo en cuantitativa depende de una sola medición: las horas de GPU efectivamente empleadas durante el desarrollo. Es un registro sencillo, pero no es reconstruible a posteriori: si no se lleva desde el inicio del entrenamiento, la huella del desarrollo queda definitivamente sin cuantificar. Por esa razón, este informe recomienda registrar las horas de GPU desde el primer entrenamiento. El segundo es la huella de hardware: si el proyecto requiere cámaras o servidores nuevos, su fabricación y su disposición final integran el balance, y reutilizar la infraestructura de CCTV existente es, además de la opción económicamente decisiva, la ambientalmente preferible. Se recomienda, por último, verificar si LAP cuenta con una política institucional de sostenibilidad o con compromisos de reporte ambiental, porque, de existir, el análisis debería alinearse con sus categorías de medición en lugar de proponer un marco paralelo.

C.5. Riesgos residuales y decisiones pendientes

Integrando lo anterior, el perfil de riesgo del sistema admite una síntesis en cuatro dimensiones. En la ética, el impacto positivo es ofrecer una alternativa menos invasiva que la identificación biométrica para la misma finalidad, y el riesgo principal es el deslizamiento hacia identificación o seguimiento, mitigable mediante la declaración de finalidades excluidas y las medidas M-02 y M-03. En la social, el beneficio es la prevención de incidentes por aglomeración y la asignación de recursos basada en evidencia, y los riesgos son la distribución desigual de beneficio y carga, el uso laboral no declarado y el exceso de confianza en el sistema. En la económica, el beneficio es la eficiencia operativa y el valor de los incidentes evitados, y el riesgo dominante es el costo de reconstruir el sistema si se detecta una no conformidad después del despliegue, lo que hace de la privacidad desde el diseño la opción económicamente racional además de la obligatoria. En la ambiental, el beneficio es una huella menor que la de alternativas de mayor granularidad, y el riesgo es el consumo acumulado de la inferencia continua a lo largo de la vida útil.

Tres conclusiones transversales se desprenden del análisis. La primera es que las decisiones de minimización operan simultáneamente en las cuatro dimensiones: no persistir imágenes, agregar la salida y muestrear a baja frecuencia reducen a la vez el riesgo ético, la exposición social, el costo de almacenamiento y la huella ambiental. Son el núcleo de la propuesta de este informe precisamente porque ningún objetivo compite con otro.

La segunda es que el riesgo dominante es de gobernanza y no de tecnología. El deslizamiento de finalidad y el uso no declarado no se previenen con mejor ingeniería, sino con documentación, compromisos contractuales y auditoría. Esto significa que la documentación de cumplimiento no es accesoria al proyecto técnico: es la mitigación principal del riesgo principal, y así debería exponerse ante el cliente.

La tercera es que varios impactos permanecen sin cuantificar por falta de información del cliente y de mediciones propias, y se ha optado por declararlo antes que por estimar sin base.

El riesgo de deslizamiento de finalidad merece un desarrollo propio, porque es el principal y no proviene de un defecto técnico sino del éxito del sistema. Una vez desplegada la infraestructura (cámaras calibradas, canal de video, capacidad de inferencia, tablero de visualización), el costo marginal de añadir capacidades es bajo: incorporar reidentificación para medir tiempos de permanencia, o reconocimiento facial para detectar personas de interés, es una decisión de configuración y de presupuesto, no un rediseño. La barrera que impide ese deslizamiento no es técnica sino documental y contractual. La mitigación que este informe propone es documentar la finalidad de forma restrictiva e incorporar al entregable una declaración de finalidades excluidas: el sistema no realiza identificación de personas, no realiza seguimiento individual de trayectorias, no realiza reconocimiento de emociones y no alimenta decisiones automatizadas sobre pasajeros individuales. Una lista de lo que el

sistema *no* hace es más difícil de erosionar silenciosamente que una lista de lo que sí hace, y su valor depende de que sea explícita: una finalidad excluida que solo consta en el ánimo del equipo no restringe nada. A esa declaración debería incorporarse expresamente la exclusión del uso laboral de los datos, porque si los conteos por zona se cruzan con los turnos del personal, el sistema se convierte de facto en una herramienta de evaluación de desempeño, con implicancias laborales propias y con una finalidad distinta de la declarada.

Los riesgos residuales que este informe no cierra son de tres clases, y conviene no presentarlos como si fueran del mismo tipo. Los primeros son ausencias de evidencia subsanables dentro del proyecto si se obtiene acceso a material del terminal: la validación de exactitud en el dominio de destino y la evaluación de sesgo demográfico. Los segundos son decisiones del equipo que siguen abiertas y de las que depende buena parte de este análisis: la arquitectura definitiva y la granularidad de salida, la localización del procesamiento (*on-premise* o nube externa), el plazo concreto de retención y el registro de horas de GPU. Los terceros son discrepancias entre documentos del propio proyecto, que este informe deja registradas y expresamente no resuelve por su cuenta. Son tres, y no todas tienen el mismo signo. El uso del término «personas anonimizadas» para describir lo que la Ley 29733 califica como disociación aparece tanto en la presentación preliminar del proyecto como en la documentación del módulo de almacenamiento del prototipo, y está tratado en el apartado B.2 del Anexo B. La medición de permanencia en zona comercial como finalidad distinta de la estimación de aglomeraciones, que exigiría base de legitimación propia, se trata en el apartado B.3 del Anexo B; el esquema de datos del prototipo, que registra zona y marcas de primera y última detección por persona, la hace técnicamente posible hoy. En cambio, la preocupación sobre reidentificación mediante *embeddings* de apariencia **no se confirmó**: el prototipo resuelve la fusión entre cámaras por asociación espacio-temporal y reserva un descriptor de color no biométrico como mero desempate, de modo que la decisión de diseño va en la dirección que exige el requisito de no derivar de la imagen rasgos que permitan identificar a una persona, ni siquiera de forma indirecta, según se detalla en el apartado B.9 del Anexo B.

A esas discrepancias se añade un riesgo residual de distinta clase, porque no es una divergencia documental sino un incumplimiento verificable: **la medida M-03 no se cumple en la implementación actual**, que persiste coordenadas individuales enlazadas a un identificador por persona en lugar de agregar por zona. Es el único hallazgo de todo este análisis que el equipo puede cerrar por sí solo, de inmediato y sin depender de LAP ni de acceso a datos del terminal, y por eso debería encabezar la lista de acciones. Su cierre depende únicamente del equipo, que puede agregar por zona antes de escribir o fijar una retención muy corta sobre la tabla de posiciones; mientras no lo haga, el cumplimiento de M-03 no puede afirmarse ante el cliente.